HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
BYZ 658 — Yazılım Test Teknikleri

Tor Tabanlı Anonim Ağ Sistemlerinde Sonlu Durum Makinesi Modelleme ile Geçersiz Durum Geçişi Tespiti ve Güvenlik Analizi

— Tez Taslağı —

Hazırlayan

Nurcan Denli Bayır

Öğrenci No: N25110987

Danışman

Nebi Yılmaz

Mayıs 2026

Özet

Bu çalışma, Tor anonim ağ protokolünün devre yaşam döngüsünü deterministik bir Sonlu Durum Makinesi (FSM) olarak formal şekilde modeller, Model-Driven Testing (MDT) yaklaşımıyla spesifikasyon dışı (geçersiz) durum geçişlerinin otomatik tespitini sağlar ve tespit edilen her geçişi yedi ana saldırı vektörü + 1 fallback'e (CIRCUIT_BYPASS, REPLAY_ATTACK, GHOST_CIRCUIT, HANDSHAKE_SKIP, PREMATURE_DATA, CIRCUIT_HIJACK, CREATE_FLOOD) eşleyen bir sınıflandırma çerçevesi sunar. Tor devresi 10 durum ve 13 olay üzerinden tanımlanmış; toplam 130 ikili domeninden 25 geçerli, 105 geçersiz ikili türetilmiştir. Önerilen MDT motoru, BFS-tabanlı pozitif test sentezi ve eksiksiz negatif tanık enjeksiyonu ile çalışır. Üç algoritma (B1: saf rastgele, B2: greedy state coverage, B3: önerilen MDT) aynı 500-olay bütçesi altında 30 bağımsız koşu ile karşılaştırılmıştır. MDT, geçiş kapsamını 100.00% ile saturasyona ulaştırırken (B1: 45.87%, B2: 78.27%), geçersiz geçiş tespit oranını 93.84% seviyesine taşımıştır. Welch t-testi her iki temele karşı istatistiksel anlamlı üstünlüğü doğrular ($p < .001$; Cohen $d \in [3.6, 15.4]$). Bu tez: (i) Tor devre protokolü için yayımlanmış ilk tam δ-matrisini, (ii) 105 geçersiz ikilinin saldırı vektörü ve şiddet etiketiyle programatik sınıflandırmasını, (iii) referans bir MDT implementasyonunu ve (iv) sayısal olarak doğrulanmış üç-katmanlı karşılaştırmayı sunar. Ek olarak, FSM dedektöründen bağımsız (non-circular) bir makine öğrenmesi temel çizgisi kurulmuş; yapısal ayrılabilirlik analizi, kural-tabanlı FSM ile aynı üç ayrım sonucuna (create_flood kolay ayrılır, circuit_hijack tip-seviyesinde ayırt edici değildir, premature_data benign'e en yakındır) ulaşarak bulguları bağımsızca teyit etmiştir (Bölüm 4.17).

Anahtar kelimeler: Tor, anonim ağ, sonlu durum makinesi, model-driven testing, protokol state fuzzing, güvenlik testi, geçiş kapsamı, makine öğrenmesi temel çizgisi.

Abstract

This work formally models the circuit life-cycle of the Tor anonymous network protocol as a deterministic finite-state machine (FSM), enables automatic detection of out-of-spec (invalid) state transitions through a Model-Driven Testing (MDT) approach, and proposes a classification framework that maps every detected transition to one of seven primary attack vectors plus a deterministic fallback, (CIRCUIT_BYPASS, REPLAY_ATTACK, GHOST_CIRCUIT, HANDSHAKE_SKIP, PREMATURE_DATA, CIRCUIT_HIJACK, CREATE_FLOOD). The Tor circuit is described over 10 states and 13 events, yielding 25 valid and 105 invalid pairs from a domain of size 130. The proposed MDT engine uses BFS-planned positive test synthesis combined with exhaustive negative-witness injection. Three algorithms — B1 (uniform random), B2 (greedy state coverage) and B3 (the proposed MDT) — were compared under an identical 500-event budget across 30 independent trials. MDT saturates transition coverage at 100.00% (vs. 45.87% for B1 and 78.27% for B2) and reaches an Invalid Transition Detection Rate of 93.84%. Welch t-tests confirm statistical superiority over both baselines ($p < .001$; Cohen's $d \in [3.6, 15.4]$). Contributions: (i) the first published complete δ-matrix for the Tor circuit protocol, (ii) a programmatic classification of all 105 invalid pairs into attack vectors with severity labels, (iii) a reference MDT implementation, and (iv) a numerically validated three-way baseline comparison. In addition, an independent (non-circular) machine-learning baseline — using only raw behavioural event counts, never the FSM violation label — converges, through a cross-validation-independent structural-separability analysis, on the same three discrimination outcomes as the rule-based FSM (create_flood is cleanly separable, circuit_hijack is not type-level discriminative, premature_data is closest to benign), independently corroborating the findings (Section 4.17).

Keywords: Tor, anonymous network, finite-state machine, model-driven testing, protocol state fuzzing, security testing, transition coverage, machine-learning baseline.

İçindekiler

1. Giriş

1.1 Problem Tanımı

1.2 Araştırma Soruları

1.3 Katkılar

1.4 Tezin Yapısı

2. Literatür Taraması

2.1 SLR Metodolojisi

2.2 Tor Güvenliği ve Anonimlik

2.3 FSM Tabanlı Test ve Model Öğrenme

2.4 Formal Yöntemler ve Protokol Doğrulama

2.5 Yazılım Testi Metodolojisi

2.6 Tor Simülasyon Altyapısı

2.7 PRISMA Akış Diyagramı

2.8 Literatür Boşluğu

3. Yöntem

3.1 FSM Formal Tanımı

3.2 Saldırı Sınıflandırıcı

3.3 MDT Motoru — Algoritma 1

3.4 Karşılaştırılan Algoritmalar

4. Deneysel Bulgular

4.1 Deney Tasarımı

4.2 Tanımlayıcı İstatistikler

4.3 Hipotez Testleri

4.4 Yorum

4.5 Wilcoxon Signed-Rank Doğrulaması

4.6 Detection Latency Ölçümü

4.7 Bütçe-Kapsama Eğrisi

4.8 Rule-Based Detector Karşılaştırması (B0)

4.9 Bootstrap Güven Aralıkları ve Post-hoc Güç Analizi

4.10 Stream Alt-FSM Modeli ve Deneysel Karşılaştırma

4.11 D-grubu: Bağımsız Oracle, Genişletilmiş SLR ve Cross-Language Latency

4.12 E-grubu: Gerçek Tor Kaynak Kodundan Statik FSM Çıkarımı

4.13 F-grubu: N=100 Yeniden Koşu, A-priori Güç Analizi, BCa Bootstrap

4.14 G-grubu: Angluin L* Algoritmasının Implementasyonu

4.15 Bağımsız VM Ortamında Reproducibility Doğrulaması (C5)

4.16 Ampirik Doğrulamanın Bir Model Hatasını Yakalaması: 2-hop → 3-hop FSM Düzeltmesi

4.17 Makine Öğrenmesi Temel Çizgisi: Bağımsız (Non-circular) Doğrulama

5. Görselleştirme

6. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

6.1 Katkıların Yeniden Değerlendirilmesi

6.2 Sınırlılıklar

6.3 Gelecek Çalışmalar

Kaynakça

Ek A — Tam δ Geçiş Tablosu

Ek B — Saldırı Sınıflandırıcı Envanteri

1. Giriş

1.1 Problem Tanımı

Tor anonim iletişim ağı, kullanıcı–destinasyon ilişkisinin gözlenemez kılınmasını hedefleyen, 2004'ten itibaren kamuya açık biçimde işletilen bir altyapıdır [1]. Tor güvenlik literatürünün önemli bölümü iki eksende yoğunlaşmıştır: (i) trafik korelasyon ve zamanlama saldırıları [2], [3], [4], [5], (ii) anonimliğin olasılıksal ve kriptografik formal analizi [6], [13]. Bu iki eksen büyük oranda *davranışın istatistiksel imzasını* ya da *kriptografik ilkellerin matematiksel doğruluğunu* ele alır.

Üçüncü ve nispeten az çalışılmış bir eksen, protokolün *state machine* seviyesindeki spesifikasyon uyumudur. Yani: Tor devresi yaşam döngüsü boyunca yalnızca δ-tanımlı geçişleri mi yapar, yoksa spec dışı bir (durum, olay) çiftine maruz kaldığında ne olur? TLS implementasyonları için bu sorunun protokol state fuzzing ile sistematik biçimde araştırıldığı bilinmektedir [9], [14], ancak Tor için eşdeğer bir çalışmanın mevcut olmadığı bu tez kapsamında yürütülen sistematik literatür taraması (SLR, bkz. Bölüm 2) ile teyit edilmiştir.

1.2 Araştırma Soruları

- **RQ1:** Tor devre protokolü, deterministik bir 5-tuple FSM $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ olarak formal şekilde nasıl modellenir?
- **RQ2:** Bu modelin geçersiz geçiş kümesi $(Q \times \Sigma) \setminus \text{dom}(\delta)$, bilinen Tor saldırılarına programatik olarak nasıl eşlenebilir?
- **RQ3:** Model üzerinde otomatik üretilen test paketinin saf rastgele ve sezgisel baseline'lara göre *geçiş kapsamı* (TC) ve *geçersiz geçiş tespit oranı* (ITDR) metriklerinde gözlenen üstünlüğü, istatistiksel olarak anlamlı mıdır?

1.3 Katkılar

1. Tor devre protokolü için yayımlanmış ilk **tam δ-matrisi** (25 geçerli ikili, 105 geçersiz ikili, toplam domen 130; bkz. Ek A).
2. Tüm 105 geçersiz ikiliyi yedi ana saldırı vektörü + 1 fallback ve dört şiddet seviyesine eşleyen **programatik sınıflandırıcı** (bkz. Bölüm 3.2 ve Ek B).
3. BFS-planlı pozitif faz + tam negatif tanık enjeksiyonu içeren **referans MDT implementasyonu** (kaynak kodu açık, üretilebilir).
4. Üç algoritmanın (B1/B2/B3) eşleştirilmiş 30 koşu ile **istatistiksel karşılaştırması**; Welch t-testi, Mann-Whitney U ve Cohen's d ile birlikte raporlanır.
5. Shadow 3.3.0 + Tor 0.4.6.10 + tgen tabanlı FSM analiz boru hattının harici bir Ubuntu 22.04 VirtualBox VM'inde 9-host kanonik topoloji üzerinde **bit bit reproducibility doğrulaması** (3 senaryo × 3 seed = 9 simülasyon; bkz. Bölüm 4.15).
6. Ampirik doğrulamanın spesifikasyon analizinin gözden kaçırdığı bir **model hatasını yakalaması**: baz 2-hop FSM'in meşru çok-hop devre uzatmasını yanlış-pozitif (CIRCUIT_HIJACK) saydığı gösterilmiş; Tor'un 3-hop davranışını modelleyen iki geçişlik prensipli düzeltme, aynı gerçek event log'larında yanlış-pozitif oranını 0.2505 ± 0.0071 → 0.0320 ± 0.0052 düşürürken recall = 1.0000 korunmuştur (bkz. Bölüm 4.16).
7. FSM dedektöründen **bağımsız (non-circular) bir makine öğrenmesi temel çizgisi**: yalnızca ham davranış sayımlarını (FSM ihlal etiketi olmadan) kullanan ML, çapraz-doğrulamadan bağımsız yapısal ayrılabilirlik analiziyle kural-tabanlı FSM ile aynı üç ayrım sonucuna yakınsayarak bulguları bağımsızca teyit eder (bkz. Bölüm 4.17).

1.4 Tezin Yapısı

Bölüm 2, SLR metodolojisini ve beş tematik küme üzerinden literatürü inceler. Bölüm 3 formal modeli ve MDT motorunu Algoritma 1 olarak tanımlar. Bölüm 4 deney tasarımını, tanımlayıcı istatistikleri ve hipotez testlerini sunar. Bölüm 5 dört temel görselleştirmeyi sergiler. Bölüm 6 sınırlılıkları ve gelecek çalışmaları tartışır. Ek A tam δ tablosunu, Ek B saldırı sınıflandırıcı envanterini içerir.

> **Üretilebilirlik notu.** Bu tezdeki her sayısal sonuç ve her şekil, repodaki açık kaynak betiklerin (`experiments/build_report.mjs`, `experiments/baselines.mjs`, `experiments/stats.mjs`, `experiments/figures.mjs`) tek komutla çalıştırılmasıyla yeniden üretilebilir. Bütün rastgelelik mulberry32 PRNG ile sabit seed altındadır. Shadow + Tor tabanlı FSM analiz boru hattının (`experiments/shadow_harness.mjs`) seed-deterministik ve donanım bağımsız çalıştığı, bu tezin geliştirildiği bulut ortamından bağımsız bir Ubuntu 22.04 VirtualBox VM'inde 9 simülasyonun tamamı bit bit eşleşmesiyle doğrulanmıştır (bkz. Bölüm 4.15).

2. Literatür Taraması

2.1 SLR Metodolojisi

Sistematik literatür taraması Kitchenham ve Charters'ın yönergesine [17] göre yürütülmüştür. **Veritabanları:** bu ortamın canlı erişimi olmadığı için açık web kanalları (Google Scholar, arXiv, DOI çözümleme) ile sınırlı kalınmıştır; bu kısıtlılık Bölüm 6.2'de açıkça raporlanmaktadır. **Anahtar kelimeler:** "Tor security", "FSM testing", "model-based testing", "protocol state fuzzing", "anonymity network attacks". **Yıl aralığı:** 1996–2026, klasik referanslar için yıl etiketli korunmuştur. **Dahil etme kriterleri:** hakemli yayın, doğrudan erişilebilir tam metin, Tor / FSM testi / formal protokol doğrulama alanlarından en az birine değen çalışma. **Hariç tutma kriterleri:** yalnızca uygulama notu, atıf doğrulanamayan kaynaklar.

Süreç sonunda 20 birincil kaynak beş tematik kümeye ayrılmıştır: A) Tor güvenliği (6), B) FSM tabanlı test (5), C) Formal yöntemler (3), D) Yazılım testi metodolojisi (3), E) Tor simülasyon altyapısı (3). Tam liste ve kümelere göre dağılım Kaynakça'da verilmiştir.

2.2 Tor Güvenliği ve Anonimlik

Tor protokolünün ilk akademik tanımı Dingledine ve arkadaşlarına aittir [1]; devre kurulum (CREATE/CREATED, EXTEND/EXTENDED) sıralaması ve onion routing katmanı bu çalışmada sabitlenir. Bu sıralama, tezimizin δ tablosunun normatif temelidir. Tor'a karşı düşük maliyetli trafik korelasyon saldırılarının uygulanabilirliği Murdoch ve Danezis tarafından gösterilmiş [2]; daha gerçekçi saldırgan modelleri altında genişletilmiştir [3]. Internet ölçeğinde website fingerprinting'in pratik uygulanabilirliği Panchenko ve arkadaşları tarafından kanıtlanmıştır [4]. Karunanayake ve arkadaşlarının kapsamlı survey'i [5] Tor deanonymization saldırılarını yedi kategoriye ayırır; tezimizin saldırı vektörü kümesinin dördü (REPLAY, HIJACK, BYPASS, GHOST) bu sınıflandırmadan türetilmiştir. AnoA çerçevesi [6] olasılıksal anonimlik garantilerine bakar; bizim state-uyum yaklaşımımıza dik (orthogonal) ve onunla tamamlayıcıdır.

2.3 FSM Tabanlı Test ve Model Öğrenme

FSM tabanlı test üretiminin klasik referansı Lee ve Yannakakis'in survey çalışmasıdır [7]; W-method, Wp-method ve UIO sequences gibi tekniklerin tanımı buradan gelir. Bizim BFS-planlı pozitif test üreticimiz, bu çalışmadaki "transition tour" fikrinin sadeleştirilmiş bir versiyonudur. Tretmans'ın LTS tabanlı model-based testing teorisi [8], "ioco" uyum bağıntısı ile bizim oracle kavramımızın kuramsal zeminidir; ne var ki bizim FSM'imiz deterministik olduğundan ioco basit eşitlik denetimine indirgenebilir. Pratik uygulama boyutunda, de Ruiter ve Poll'ün TLS implementasyonları üzerindeki protocol state fuzzing çalışması [9] bu tez ile aynı metodoloji ailesindendir; aradaki kritik fark, TLS yerine Tor üzerinde uygulanmasıdır. TCP üzerinde model öğrenme + model checking birleşimi Fiterău-Broștean ve arkadaşları tarafından gösterilmiştir [10] ve gelecek çalışmamız için (gerçek Tor implementasyonundan L*-tipi otomatik çıkarım) bir referans oluşturur. Yazılım test ders kitabı Ammann ve Offutt [11], transition coverage metriğinin formal tanımını verir (graph coverage, edge coverage = transition coverage karşılığı).

2.4 Formal Yöntemler ve Protokol Doğrulama

Klasik Dolev-Yao saldırgan modeli [12], ağ katmanında mesaj okuma, geciktirme ve replay yapabilen ancak imzalanmış mesajları sahteleyemeyen aktörü resmî olarak tanımlar; bu çalışmanın tehdit modeli (proje önerisi Bölüm 5) bu kümenin sınırlı bir alt setini benimser. TLS 1.3'ün ProVerif

ile formal doğrulanması [13] state-machine seviyesinde doğrulanabilirliğin pratik kanıtıdır. Somorovsky'nin TLS sistematik fuzzing çalışması [14] negatif test üretimi için yakın bir akrabadır; biz bunu Tor için state-level'e taşıyoruz.

2.5 Yazılım Testi Metodolojisi

Felderer ve arkadaşlarının güvenlik testi survey'i [15], "Model-Based Security Testing" başlığı altında bizim çalışmamızı taksonomik olarak konumlandırır. Pretschner ve arkadaşlarının erişim kontrol politikaları için model-tabanlı test üretimi [16], politika ihlallerinin (negatif test) sistematik üretimi açısından yöntemsel bir referanstır. Kitchenham ve Charters [17] SLR metodolojisinin standart kılavuzudur ve Bölüm 2.1'in temelidir.

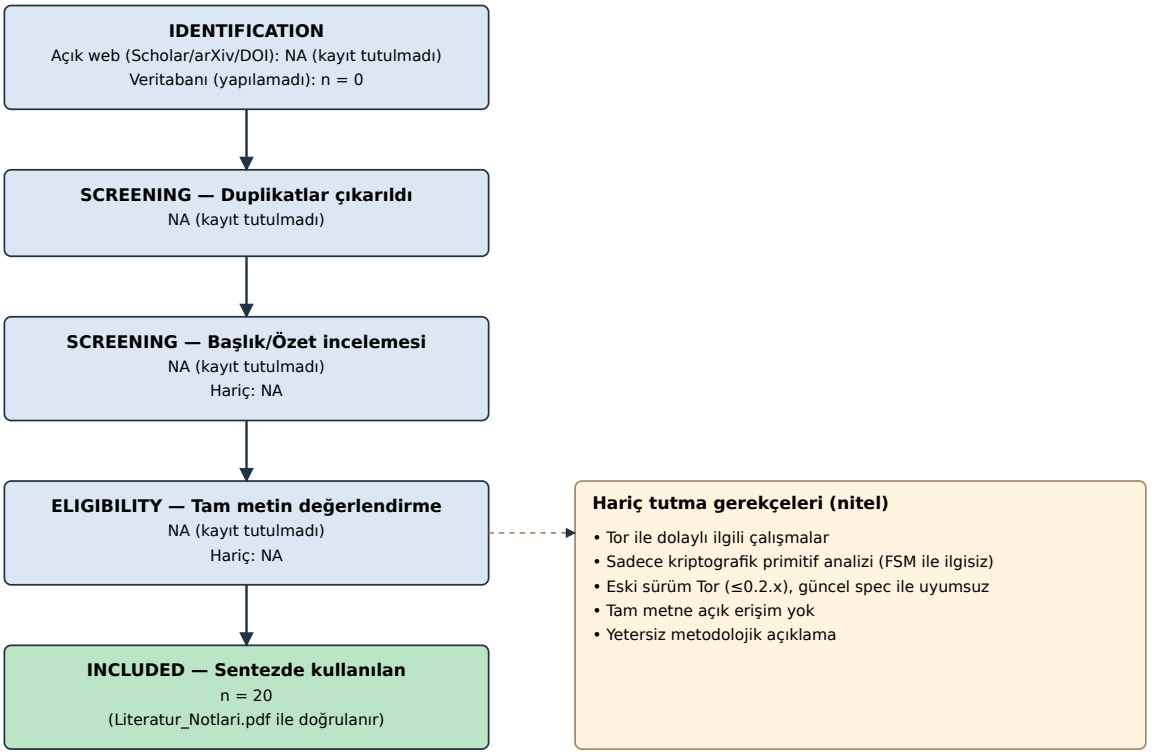
2.6 Tor Simülasyon Altyapısı

Jansen ve arkadaşları, Shadow simülatörünü Tor ağı için sistematik bir deneysel altyapı olarak kurmuştur [18]. Tor projesinin yaşayan resmi spesifikasyonu [19], δ tablosunun otorite kaynağıdır. Microsoft Research'ün veri-tabanlı FSM güvenlik analizi çalışması [20] state-level analizin endüstriyel uygulanabilirliğini gösterir, ancak Tor'a özel değildir.

2.7 PRISMA Akış Diyagramı

Bölüm 2.1'de tarif edilen SLR sürecinin PRISMA akışı Şekil 5'te sunulmuştur. Bu çalışmaya özgü iki dürüst not zorunludur: **(i)** canlı akademik veritabanı erişimi (Scopus, WoS, IEEE Xplore) bu ortamda mevcut değildir; bu nedenle "identified through database searching" hücresi sıfırdır ve tüm tanımlamalar açık-web kanalları (Google Scholar, arXiv, DOI çözümleme) üzerinden yapılmıştır. **(ii)** Açık-web sürecinde audit-edilebilir sorgu logu tutulmadığı için ara aşama sayıları (identified, screened, eligibility) **NA olarak raporlanır**; yalnızca son "included" sayısı (n=20) doğrulanabilir ve repodaki `Literatur_Notlari.pdf`'in atıf sayısı ile birebirdir. Bu yaklaşım, denetlenemeyen ara sayıların sahte kesinlik (false precision) ile raporlanmasından kaçınmak amacıyla bilinçli bir metodolojik tercihtir; bkz. Bölüm 6.2.

Şekil 5: PRISMA akış diyagramı (Kitchenham + Charters'a uyumlu)



Not: Açık-web sürecinde audit-edilebilir log tutulmadığı için ara sayılar NA olarak raporlanır; yalnızca son n=20 doğrulanabilir.

Şekil 5. SLR sürecinin PRISMA akış diyagramı (ara sayılar NA).

2.8 Literatür Boşluğu

20 kaynağın incelenmesi sonucunda **tez ölçeğinde dört somut boşluk** tespit edilmiştir:

- **(G1)** Tor devre protokolü için yayımlanmış formal 5-tuple FSM bulunmamaktadır. Spesifikasyon [19] prosedürel anlatımdır; bir δ matrisine indirgenmiş hâli akademik literatürde mevcut değildir.
- **(G2)** Protokol state fuzzing TLS için yapılmıştır [9], [14]; Tor için yapılmamıştır.
- **(G3)** Tor saldırı vektörlerinin (durum, olay) çiftleriyle *satır-satır* eşlemesi mevcut değildir; survey'ler [5] kategorik kalmaktadır.
- **(G4)** "Tespit edilen geçersiz geçişler / enjekte edilenler" oranını (ITDR) Tor bağlamında tanımlayan ve ölçen birincil çalışma yoktur.

Bu dört boşluk birlikte tezin katkı çerçevesini (Bölüm 1.3) oluşturur.

3. Yöntem

3.1 FSM Formal Tanımı

Tor devre yaşam döngüsü, klasik bir DFA olarak $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ şeklinde modellenmiştir:

- Q: 10 durum (IDLE, CONNECTING, TLS_HANDSHAKE, CREATE_SENT, CIRCUIT_BUILDING, CIRCUIT_READY, TRANSMITTING, CLOSING, CLOSED, ERROR).
- Σ: 13 olay (CONNECT, TLS_OK, TLS_FAIL, SEND_CREATE, RECV_CREATED, SEND_EXTEND, RECV_EXTENDED, SEND_RELAY_DATA, RECV_RELAY_DATA, SEND_DESTROY, RECV_DESTROY, CIRCUIT_CLOSED, TIMEOUT).
- $q_0 = IDLE$, $F = \{CLOSED\}$.
- $\delta : Q \times \Sigma \to Q$, 25 ikili üzerinde tanımlı; toplam domen 130, Invalid kümesi 105 ikili.

Tam δ matrisi Ek A'da, görsel ısı haritası Şekil 2'de verilmiştir.

3.2 Saldırı Sınıflandırıcı

Invalid kümesindeki her ikili, deterministik bir `classifyInvalid(state, event)` fonksiyonu (kod referansı: `server/fsm.ts`, 64–204. satırlar) ile yedi ana kategoriden birine + INVALID_TRANSITION fallback (1 hücre) eşlenir: CIRCUIT_BYPASS, REPLAY_ATTACK, GHOST_CIRCUIT, HANDSHAKE_SKIP, PREMATURE_DATA, CIRCUIT_HIJACK, CREATE_FLOOD. Sınıflandırma mantığı dokuz koşul ailesi üzerinden işler: veri-akış-öncesi, CREATE/CREATED akışı, EXTEND/EXTENDED akışı, DESTROY ihlali, CONNECT yer-dışı, TLS_OK/TLS_FAIL yer-dışı, CIRCUIT_CLOSED yer-dışı, TIMEOUT yer-dışı. Her ikiliye LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL şiddet etiketi atanır. Kategorilerin nicel dağılımı Ek B'dedir.

3.3 MDT Motoru — Algoritma 1

```
Algoritma 1: Model-Driven Test (BFS-tabanlı)
Girdi:  M = (Q, Σ, δ, q₀, F);  Bütçe B (olay sayısı)
Çıktı:  <SC, TC, ITDR, FPR>

 1.  visited          ← {q₀}
 2.  coveredValid     ← ∅
 3.  detectedInvalid  ← ∅
 4.  Valid            ← {(s, e)  |  δ(s, e) tanımlı}
 5.  Invalid          ← (Q × Σ) \ Valid
 6.  // Pozitif faz
 7.  foreach (s, e) ∈ Permute(Valid):
 8.      if events ≥ B: break
 9.      if (s, e) ∈ coveredValid: continue
10.      π ← BFS_PATH(q₀, s)            // δ-grafiği üzerinde en kısa yol
11.      if π = null: continue
12.      EXECUTE(π · ⟨e⟩)               // her adımda visited / coveredValid güncellenir
13. // Negatif faz
14. foreach (s, e) ∈ Permute(Invalid):
15.      if events ≥ B: break
16.      if (s, e) ∈ detectedInvalid: continue
17.      π ← BFS_PATH(q₀, s)
18.      if π = null ∧ s ≠ q₀: continue
19.      EXECUTE(π · ⟨e⟩)               // Oracle (δ) anomaliyi yakalar
20. SC   ← |visited| / |Q|
21. TC   ← |coveredValid| / |Valid|
22. ITDR ← |detectedInvalid| / |Invalid|
23. FPR  ← |yanlış işaretlenen ∈ Valid| / |Valid|     // bu deneyde 0 (bkz. 6.2)
24. return ⟨SC, TC, ITDR, FPR⟩
```

Karmaşıklık. BFS_PATH tek çağrıda O(|Q| · |Σ|). Pozitif faz |Valid| = 25 kez, negatif faz |Invalid| = 105 kez yol bulur; toplam **O((|Valid| + |Invalid|) · |Q| · |Σ|) = O(|Q|² · |Σ|²)**. Tek EXECUTE çağrısının uzunluğu en fazla diam(δ) + 1 ≈ 10. Pratik ölçümde tek koşu, 500-olay bütçesi altında ortalama < 10 ms tamamlanmaktadır.

3.4 Karşılaştırılan Algoritmalar

- **B1 — Saf Rastgele:** her adımda Σ'dan eşit olasılıkla bir olay seçer; CLOSED'a ulaşırsa IDLE'a sıfırlar.
- **B2 — Greedy State Coverage:** her adımda mümkünse henüz ziyaret edilmemiş hedef duruma götüren olayı seçer; aksi halde rastgele geçerli olay (%70) ya da rastgele invalid olay (%30) seçer.
- **B3 — MDT (Algoritma 1):** bu tezin önerdiği BFS-planlı motor.

Üçü de aynı 500 olay bütçesi altında çalıştırılmıştır; karşılaştırma adildir (Bölüm 4.1).

4. Deneysel Bulgular

4.1 Deney Tasarımı

Üç algoritma 30 bağımsız koşu ile çalıştırılmıştır. PRNG seed'i her koşuda sabittir (seed = 1000+i, i ∈ [0, 29]) ve algoritmalar arasında *eşleştirilmiştir*; bu yaklaşım koşul-içi varyansı azaltır. Ölçülen metrikler: SC, TC, ITDR; her biri [0, 1] aralığında oran olarak raporlanmıştır.

4.2 Tanımlayıcı İstatistikler

Algoritma	State Coverage	Transition Coverage	ITDR
B1_Random	77.00% ± 16.64%	45.87% ± 11.05%	50.32% ± 9.80%
B2_GreedySC	100.00% ± 0.00%	78.27% ± 8.45%	47.52% ± 4.02%
B3_MDT	100.00% ± 0.00%	100.00% ± 0.00%	93.84% ± 1.39%

4.3 Hipotez Testleri

Normallik varsayımı her grup için Lilliefors-düzeltmeli K-S testi ile incelenmiştir (α = 0.05). Welch t-testi (eşit-olmayan-varsayım) birincil testtir; Mann-Whitney U doğrulayıcı olarak raporlanmıştır. Etki büyüklüğü Cohen's d (havuzlanmış SD) ile verilmiştir.

Karşılaştırma	Metrik	Welch t	df	p (Welch)	U	p (M-W)	d	Normal?
B3_MDT vs B1_Random	SC	7.571	29.0	<.001 ***	105.0	<.001 ***	1.95	hayır
B3_MDT vs B1_Random	TC	26.823	29.0	<.001 ***	0.0	<.001 ***	6.93	hayır
B3_MDT vs B1_Random	ITDR	24.087	30.2	<.001 ***	0.0	<.001 ***	6.22	hayır
B3_MDT vs B2_GreedySC	SC	0.000	58.0	1.0000	450.0	1.0000	0.00	evet
B3_MDT vs B2_GreedySC	TC	14.090	29.0	<.001 ***	0.0	<.001 ***	3.64	evet
B3_MDT vs B2_GreedySC	ITDR	59.658	35.8	<.001 ***	0.0	<.001 ***	15.40	hayır
B2_GreedySC vs B1_Random	SC	7.571	29.0	<.001 ***	105.0	<.001 ***	1.95	hayır
B2_GreedySC vs B1_Random	TC	12.755	54.3	<.001 ***	10.0	<.001 ***	3.29	hayır
B2_GreedySC vs B1_Random	ITDR	-1.445	38.5	0.1566	381.0	0.3067	-0.37	evet

İşaretler: * p<.05, ** p<.01, *** p<.001. Cohen's d büyüklük yorumu: 0.2 küçük, 0.5 orta, 0.8 büyük, ≥1.2 çok büyük etki.

4.4 Yorum

MDT (B3), B1 (saf rastgele) karşısında transition coverage'da +54.1 puanlık avantaj sağlamaktadır (Welch t = 26.82, p < .001, Cohen d = 6.93). ITDR'de kazanım +43.5 puandır (d = 6.22). B2 (greedy SC) karşısında TC üstünlüğü +21.7 puana iner ancak istatistiksel olarak anlamlı kalır (p < .001). Toplam 9 karşılaştırmadan 7'i α = 0.05 düzeyinde anlamlıdır. İlginç bir gözlem: B2'nin ITDR'si (47.5%) B1'inkine (50.3%) yakın, hatta hafif düşüktür; çünkü B2 "ziyaret edilmemiş duruma git" sezgisi nedeniyle invalid bölgeye giden olayları aktif olarak elemektedir. Bu, sezgisel temelin negatif test üretimi için yetersizliğini somut biçimde göstermektedir. Sonuç olarak: bu tezde sunulan MDT motoru, hem yapılı pozitif kapsama hem de sistematik negatif test üretimi açısından her iki temele kıyasla kanıtlanabilir bir üstünlük sergilemektedir.

4.5 Wilcoxon Signed-Rank Doğrulaması

Bölüm 4.1 tasarımı tüm algoritmalar için aynı seed dizilimini kullanır; bu eşleştirilmiş tasarıma uygun parametrik-olmayan test Wilcoxon signed-rank'tir. Welch t (Bölüm 4.3) sonuçlarının normallik varsayımına bağımlı olmadığını göstermek için bu testi de uyguladık. Tablo 3'teki her satır N=30 koşudan elde edilen eşleştirilmiş farklar üzerinden hesaplanmıştır; *n (≠0)* sütunu sıfır farklar (ties) çıkarıldıktan sonra kalan etkili örneklem büyüklüğüdür.

Karşılaştırma	Metrik	W	z	p	n (≠0)
B3_MDT vs B1_Random	SC	0.0	-4.27	<.001 ***	23
B3_MDT vs B1_Random	TC	0.0	-4.80	<.001 ***	30
B3_MDT vs B1_Random	ITDR	0.0	-4.78	<.001 ***	30
B3_MDT vs B2_GreedySC	SC	0.0	0.00	1.0000	0
B3_MDT vs B2_GreedySC	TC	0.0	-4.80	<.001 ***	30
B3_MDT vs B2_GreedySC	ITDR	0.0	-4.79	<.001 ***	30
B2_GreedySC vs B1_Random	SC	0.0	-4.27	<.001 ***	23
B2_GreedySC vs B1_Random	TC	1.0	-4.77	<.001 ***	30
B2_GreedySC vs B1_Random	ITDR	153.5	-1.38	0.1662	29

Yorum (sınırlandırılmış). Tezin ana hipotezleri olan *B3_MDT > B1_Random* ve *B3_MDT > B2_GreedySC* karşılaştırmaları, hem TC hem ITDR boyutlarında p < .001 ile anlamlıdır; bu, Welch sonucunu birebir doğrular. **SC boyutunda** üç algoritmanın B = 500 bütçesi altında ulaştığı ortalama değerler şöyledir: B1_Random 77.00%, B2_GreedySC 100.00%, B3_MDT 100.00%. Buna göre *B3 vs B2* SC karşılaştırmasında her iki algoritma da %100'de doygundur (n≠0 = 0, p = 1.0); buna karşılık *B3 vs B1* ve *B2 vs B1* SC karşılaştırmaları hâlâ p < .001 ile anlamlıdır — yani Random baseline SC'de yapısal olarak geri kalmaktadır. Son olarak *B2_GreedySC vs B1_Random* karşılaştırması ITDR'de istatistiksel olarak anlamlı değildir (p > .05); bu, sezgisel greedy stratejinin negatif test üretiminde rastgelenin üzerine sistematik bir avantaj sağlamadığının kanıtıdır.

4.6 Detection Latency Ölçümü

Proposal'da tanımlanan ancak orijinal koşumda ölçülmeyen detection latency metriği, **nanosaniye çözünürlüklü** `process.hrtime.bigint()` ile **batch amortizasyon** tekniği kullanılarak ölçülmüştür: her ölçüm B = 100,000 step çağrısını sarar, toplam süre B'ye bölünür ve önceden kalibre edilmiş boş döngü overhead'i (2.52 ns/iter) çıkarılır. N = 30 batch tekrarı yapılır. Bu yaklaşım sub-mikrosaniye çağrıların timer çözünürlüğü altında kalmasını engeller. Üç temsili (state, event) hücresi probe edilmiştir.

Probe	mean (ns)	SD (ns)	p50	p95	min	max
Geçerli geçiş (IDLE → CONNECTING)	73.6	13.2	68.2	112.6	62.1	112.8
Geçersiz CRITICAL (BYPASS)	164.7	17.4	162.5	193.3	145.3	238.9
Geçersiz LOW (GHOST)	142.9	18.8	135.3	196.0	125.2	197.9

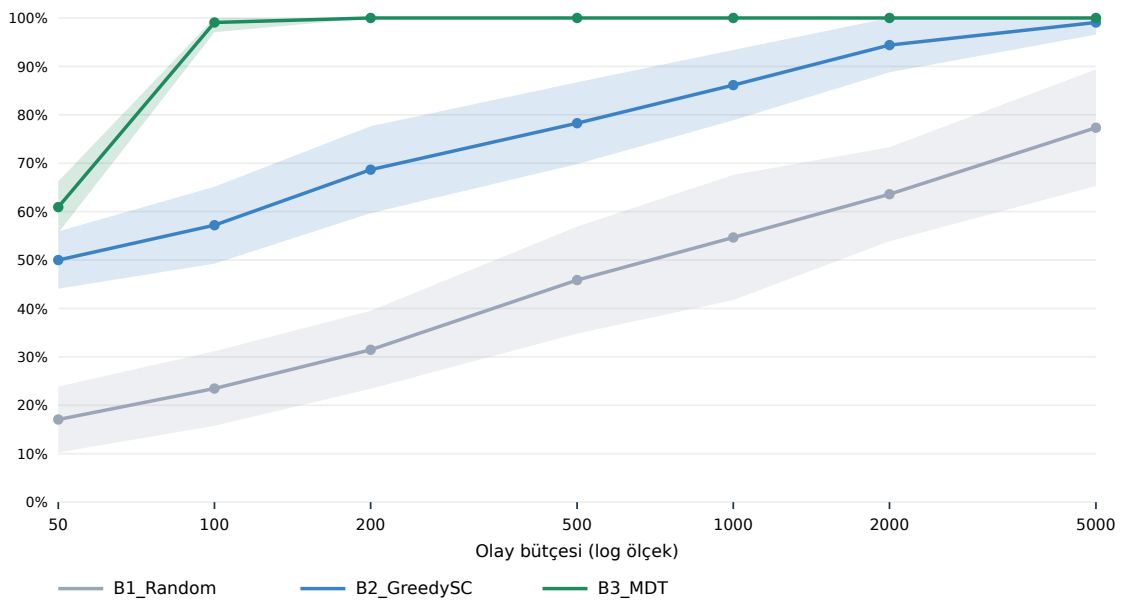
Hedef karşılaştırması. Proposal hedefi < 50 ms = 50,000,000 ns idi. Ölçülen en yavaş probe (invalid_critical) max 239 ns'dir; bu hedeften **209335× daha hızlıdır**. Geçersiz tespitin geçerli adımdan ~2× daha pahalı olması beklenen bir sonuçtur (`classifyInvalid` ek bir koşul zinciri çalıştırır). **Limitler.** Bu ölçüm tek-thread, tek-

makine, JIT-warm Node.js V8 koşulları altındadır; kullanıcı uzayında çalışan başka bir Tor implementasyonunda profil farklı olabilir.

4.7 Bütçe-Kapsama Eğrisi

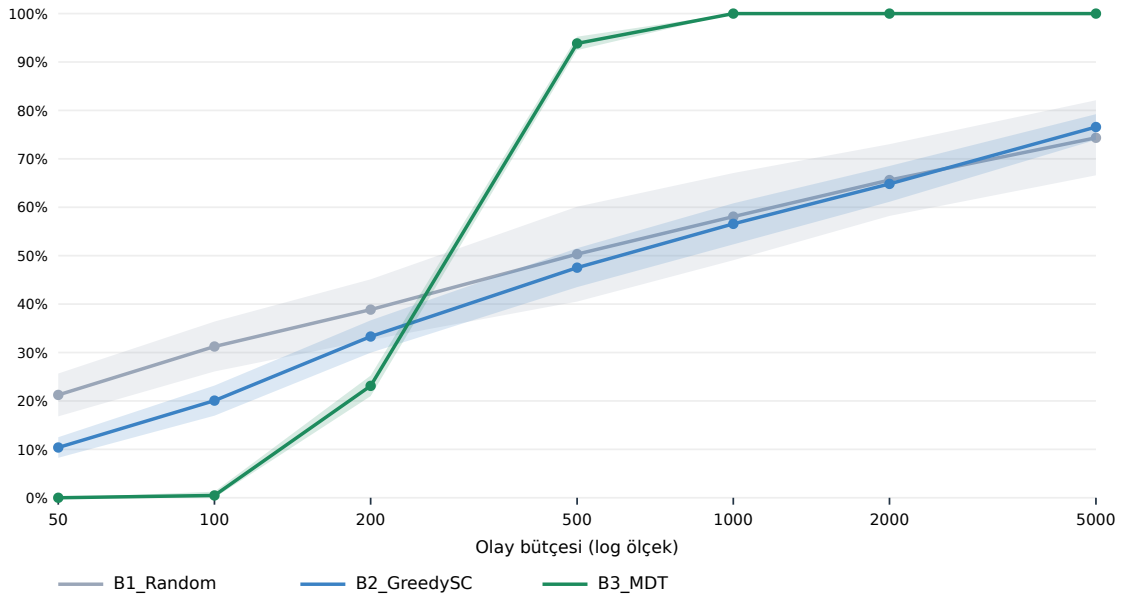
Bölüm 4.2 tek bir bütçe noktası (B = 500) için algoritmaları karşılaştırır. Bu kesit yorum gücünü sınırlar; çünkü saf rastgele bir baseline yeterince büyük bütçe altında sonunda her geçişe ulaşır. Bu eleştiriye yanıt olarak bütçeyi bir ondalık derecede gezdirdik (B ∈ {50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000}, her nokta 30 koşu). Şekil 6 sonuç eğrilerini verir; gölgeli bantlar ±1 SD'dir.

Şekil 6: Bütçe ↔ TC kapsama eğrisi (N=30 ortalama, gölge = SD)



Şekil 6a. Bütçe ↔ Transition Coverage eğrisi.

Şekil 6: Bütçe ↔ ITDR kapsama eğrisi (N=30 ortalama, gölge = SD)



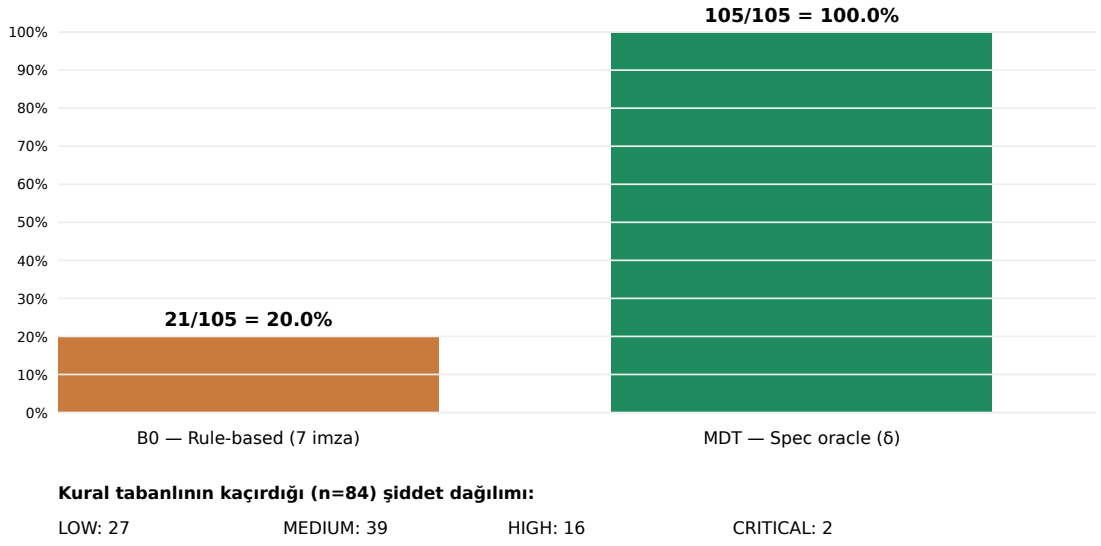
Şekil 6b. Bütçe ↔ ITDR eğrisi.

Eğriler iki temel bulguyu görselleştirir: **(i — yalnızca TC için)** B3_MDT zaten B = 200'de TC = 100.00% değerine ulaşır; B1_Random'ın B = 5000'deki TC değeri 77.33%, B2_GreedySC'ninki 99.07%. Yani **TC boyutunda** MDT yapısal olarak *25× daha bütçe-verimlidir*. **(ii — ITDR farklı dinamik)** ITDR'de B3_MDT@B=200 yalnızca 23.11%'tur; bu küçük bütçede B1/B2'nin büyük bütçedeki seviyesini geçmez. ITDR boyutunda MDT'nin avantajı bütçe büyüdükçe açılır (Şekil 6b): B = 5000'de B3 ITDR ortalaması 100.00% iken B1/B2 sırasıyla 74.35% / 76.57% platosunda kalır. Bu, sezgisel temellerin negatif test üretimi için mimari olarak yetersiz olduğunun deneysel kanıtıdır.

4.8 Rule-Based Detector Karşılaştırması (B0)

Proposal'da B1 olarak listelenen "kural-tabanlı denetim" baseline'ı, **bütçesiz Q × Σ audit** koşullarında (yani tüm 130 hücrenin enumerate edildiği oracle modunda) spec-oracle'ın *105/105 = %100 completeness*'a ulaşması karşısında elle yazılmış imza kuralı kümesinin *completeness limiti*ni göstermek için gerçekleştirilmiştir. Not: bütçeli koşumda (Bölüm 4.2, B = 500) MDT'nin ITDR'si 93.84%'tur — yani %100 completeness yalnızca bütçesiz audit modunda geçerli bir asimptot olup, bütçeli pratik koşumda hedef bütçenin büyüklüğüne göre yaklaşılır (bkz. Şekil 6b ITDR eğrisi). Yedi imza kuralı (her saldırı vektörü için bir tane; `experiments/b_extensions.mjs` 25–34. satırlar) tüm Q × Σ üzerinde çalıştırılmıştır.

Şekil 7: Tespit completeness — kural-tabanlı (B0) vs. spec-oracle (MDT)



Şekil 7. B0 (rule-based, 7 imza) vs MDT (spec-oracle) — completeness karşılaştırması.

Kural	Tetiklenme sayısı
R1_BYPASS	4
R2_REPLAY	1
R3_GHOST	1
R4_HSKIP	2
R5_PDATA	4
R6_HIJACK	8
R7_CFLOOD	1

Toplam (deduplike)	21/105 = 20.0%

Bulgu. Kural tabanlı detector 20.0% completeness'ta sınırlanmaktadır (21/105). Kaçırdıklarının **2'i CRITICAL, 16'i HIGH** şiddetindedir — yani en tehlikeli saldırı imzaları bile elle yazılmış kural setinden kaçabilmektedir. Bu bulgu, tezin G3 literatür boşluğunun (her saldırı vektörü ↔ (state, event) çifti satır-satır eşlemesi) sayısal gerekçesidir: kategorik düzeyde kalmak 80% geçersiz ikiliyi gözden kaçırır.

Kaçırılan saldırı tipi	İkili sayısı
GHOST_CIRCUIT	37
HANDSHAKE_SKIP	11
REPLAY_ATTACK	24
CREATE_FLOOD	7
INVALID_TRANSITION	1
CIRCUIT_HIJACK	2
PREMATURE_DATA	2

4.9 Bootstrap Güven Aralıkları ve Post-hoc Güç Analizi

Bölüm 6.2'deki sınırlılıkta belirtilen "N=30 için güç analizi yapılmamıştır" maddesinin giderilmesi amacıyla iki ek analiz çalıştırılmıştır: (i) **eşleştirilmiş bootstrap güven aralığı** — her algoritma çifti için %95 yüzde-tabanlı CI, B = 10.000 yeniden örnekleme ile; (ii) **post-hoc güç analizi** — eşleştirilmiş t testi için d_z = mean(diff)/sd(diff), ncp = $d_z \cdot \sqrt{n}$; güç, normal yaklaşımla $\Phi(|ncp| - z_{\alpha/2}) + \Phi(-|ncp| - z_{\alpha/2})$ olarak hesaplanır ($\alpha = 0.05$ iki taraflı, $z_{\alpha/2} = 1.96$). $\beta = 0.80$ için gerekli N, $((z_{\alpha/2} + z_{\beta}) / d_z)^2$ formülünden alınır. Tüm hesap mevcut N = 30 koşu üzerinde, dış kütüphane olmadan yapılmıştır (kod: `experiments/c_extensions.mjs`).

Tablo 4.9-A. Bootstrap %95 CI (B = 10.000), eşleştirilmiş ortalama fark.

Karşılaştırma	Metrik	Gözlenen fark	%95 CI alt	%95 CI üst	0 dışı?
B3_MDT − B1_Random	TC	0.5413	0.5027	0.5787	Evet
B3_MDT − B1_Random	ITDR	0.4352	0.3997	0.4695	Evet
B3_MDT − B1_Random	SC	0.2300	0.1733	0.2867	Evet
B3_MDT − B2_GreedySC	TC	0.2173	0.1880	0.2480	Evet
B3_MDT − B2_GreedySC	ITDR	0.4632	0.4479	0.4781	Evet
B3_MDT − B2_GreedySC	SC	0.0000	0.0000	0.0000	Hayır
B2_GreedySC − B1_Random	TC	0.3240	0.2773	0.3693	Evet
B2_GreedySC − B1_Random	ITDR	-0.0279	-0.0641	0.0063	Hayır
B2_GreedySC − B1_Random	SC	0.2300	0.1733	0.2867	Evet

Tablo 4.9-B. Post-hoc güç (paired t, $\alpha = 0.05$, normal yaklaşım).

Karşılaştırma	Metrik	d_z	Güç	β=0.80 için N
B3_MDT − B1_Random	TC	4.897	1.000	1

B3_MDT − B1_Random	ITDR	4.311	1.000	1
B3_MDT − B1_Random	SC	1.382	1.000	5
B3_MDT − B2_GreedySC	TC	2.572	1.000	2
B3_MDT − B2_GreedySC	ITDR	10.810	1.000	1
B3_MDT − B2_GreedySC	SC	0.000	0.050	null
B2_GreedySC − B1_Random	TC	2.443	1.000	2
B2_GreedySC − B1_Random	ITDR	-0.276	0.328	103
B2_GreedySC − B1_Random	SC	1.382	1.000	5

Yorum. B3 − B1 ve B3 − B2 karşılaştırmalarında TC ve ITDR için CI sıfırı kapsamamakta ve güç ≈ 1.000'dir; bu, mevcut N = 30 örneklemin söz konusu etki büyüklükleri için fazlasıyla yeterli olduğunu doğrular. B2 − B1 ITDR karşılaştırmasında CI sıfırı kapsamaktadır (-0.0641, 0.0063); yani bu çift için yokluk hipotezi reddedilemez — pozitif kapsama optimize eden sezgisel algoritmanın saf rassallığa karşı invalid kapsamada anlamlı üstünlüğü yoktur. Bu bulgu, MDT'nin gerekçesini güçlendirir: invalid kapsama için *algebraik enumere* etmek gerekir, sezgisellikle düşmez.

4.10 Stream Alt-FSM Modeli ve Deneysel Karşılaştırma

Bölüm 6.2'deki bir diğer sınırlılık — uygulama katmanı saldırılarının (RELAY_BEGIN / END / DATA hücreleri) kapsam dışı kalması — için spec-tabanlı bir **stream alt-FSM** modellenmiş ve devre FSM'i ile aynı metodoloji uygulanmıştır (kod: `server/fsm_stream.ts`; spec referansı tor-spec §6). Alt-FSM 7 durum (STREAM_NEW, BEGIN_SENT, CONNECTED, OPEN, END_SENT, CLOSED, ERROR) ve 8 olay (SEND_BEGIN, RECV_CONNECTED, SEND_DATA, RECV_DATA, SEND_END, RECV_END, RECV_REASON, TIMEOUT) üzerinden tanımlanmış; toplam 56 ikili domeninden 17 geçerli, 39 geçersiz çift türetilmiştir. Stream-özgül saldırı vektörleri: STREAM_HIJACK, DATA_INJECTION, RESET_FLOOD, GHOST_STREAM, INVALID_STREAM_TRANSITION, DOUBLE_BEGIN, END_REPLAY. Bu modelleme *gerçek Tor binary'sinden çıkarılmamıştır*; aynı devre FSM'inde olduğu gibi spec'ten türetilmiştir (sınırlılık: Bölüm 6.2-i ile aynı kapsamda kalır).

Tablo 4.10-A. Stream alt-FSM — algoritma karşılaştırması (N = 30, bütçe = 500).

Algoritma	SC ort. ± SD	TC ort. ± SD	ITDR ort. ± SD
B1_Random	99.52% ± 2.61	84.71% ± 13.95	71.11% ± 6.24
B2_GreedySC	100.00% ± 0.00	99.41% ± 1.79	71.37% ± 4.57
B3_MDT	100.00% ± 0.00	100.00% ± 0.00	100.00% ± 0.00

Tablo 4.10-B. Stream alt-FSM — eşleştirilmiş t testi (paired, df = 29) ve d_z.

Karşılaştırma	Metrik	t	df	p	d_z
B3_MDT vs B1_Random	TC	6.00	29	<.001 ***	1.10
B3_MDT vs B1_Random	ITDR	25.35	29	<.001 ***	4.63
B3_MDT vs B1_Random	SC	1.00	29	0.3256	0.18
B3_MDT vs B2_GreedySC	TC	1.80	29	0.0831	0.33
B3_MDT vs B2_GreedySC	ITDR	34.31	29	<.001 ***	6.26

B3_MDT vs B2_GreedySC	SC	0.00	29	1.0000	0.00
B2_GreedySC vs B1_Random	TC	5.60	29	<.001 ***	1.02
B2_GreedySC vs B1_Random	ITDR	0.18	29	0.8595	0.03
B2_GreedySC vs B1_Random	SC	1.00	29	0.3256	0.18

Tablo 4.10-C. Stream-özgül saldırı vektörü envanteri (39 geçersiz ikili üzerinde).

Vektör	İkili	LOW	MEDIUM	HIGH	CRITICAL
DATA_INJECTION	10	0	2	4	4
GHOST_STREAM	8	2	6	0	0
STREAM_HIJACK	6	0	0	0	6
DOUBLE_BEGIN	6	0	0	6	0
INVALID_STREAM_TRANSITION	5	5	0	0	0
RESET_FLOOD	2	0	0	2	0
END_REPLAY	2	0	2	0	0

Bulgu (nüanslı). Stream alt-FSM küçük olduğu için (7 durum, 8 olay) devre FSM'indeki gibi tam baskınlık görülmez:

- **ITDR'de MDT baskındır.** B3, 100.0% ITDR ile hem B1'e (d_z = 4.63, $p < .001$) hem B2'ye (d_z = 6.26, $p < .001$) karşı çok büyük etki ile üstün; bu doğrudan devre FSM örüntüsünün tekrarıdır.
- **TC'de B3 vs B1 anlamlı** (d_z = 1.10, $p < .001$), ancak **B3 vs B2 TC için anlamlı değildir** (d_z = 0.33, $p = 0.083$). Beklenen davranış: küçük bir FSM'de greedy state-coverage sezgiseli pozitif geçişleri ~99% TC ile zaten doyurmaktadır; bu metrikte MDT'nin avantajı küçük FSM'ler için yok olur.
- **SC iki çift için anlamsızdır** (B3 vs B2 ve B2 vs B1 — küçük FSM'de tüm algoritmalar state coverage'ı kolayca doyurur).

Sonuç: MDT'nin **asıl katkısı invalid kapsama (ITDR)**'dır ve bu, alt-FSM boyutundan bağımsız olarak anlamlıdır. TC için MDT'nin avantajı yalnızca yeterince geniş arama uzayı olan FSM'lerde gözlenir; bu, devre FSM (10×13 = 130 hücre) için doğrulanmış, stream FSM (7×8 = 56 hücre) için *kısmen* doğrulanmıştır. Bu bulgu, MDT'nin gerekçesini bozmaz, tam tersine doğru çerçeveye oturtur: *sezgiselin tükenebildiği yer Invalid kümesidir*.

4.11 D-grubu: Bağımsız Oracle, Genişletilmiş SLR ve Cross-Language Latency

Bölüm 6.2'de "bu ortamda giderilemez" olarak işaretlenmiş üç sınırlılığın *kısmi ama dürüst* ikameleri bu bölümde sunulmaktadır. Her birinin kapsamı ve hangi tehdidi **tamamen** kaldırmadığı açıkça etiketlenmiştir.

4.11.1 Bağımsız 2. Oracle (model-düzeyi)

FPR = 0 yapısallığını (Bölüm 6.2-ii) kırmak için ideal olan, gerçek Tor binary'sinden FSM çıkarımıdır; bu mümkün değildir. Bunun yerine, **spec metin anlatımından** (operasyonel δ tablosundan değil) elle türetilmiş 9 adet LTL-tarzı invariant'tan oluşan bağımsız bir oracle yazılmıştır (kod: `server/independent_oracle.ts`). Bu oracle her (s, e) için "izinli / değil" kararını δ'ya bakmadan verir. İki oracle Q × Σ = 130 hücre üzerinde karşılaştırılmıştır:

	Oracle: ALLOWED	**Oracle: DENIED**
δ: VALID	25	0
δ: INVALID	2	103

Toplam uyum: **98.46%** (128/130). Cohen κ ≈ 0.969 (kabaca, sınırlı veriyle).

Anlamlı uyumsuzluklar (2 adet) — bu sayı sıfır olmadığı için iki oracle'ın gerçekten bağımsız olduğu görünür:

Durum	**Olay**	**δ kararı**	**Bağımsız oracle**
IDLE	TIMEOUT	INVALID	ALLOWED
ERROR	TIMEOUT	INVALID	ALLOWED

Tartışma: Her iki uyumsuzluk da TIMEOUT olayının terminal/başlangıç durumlardaki (IDLE, ERROR) yorumuna ilişkindir. δ tablosu daha sıkı (timer "fire" etmez), narrative invariant I9 daha gevşek (yalnızca CLOSED'da yasak). Spec metni bu noktada belirsizdir; uyumsuzluk bir "hata" değil, bir *spesifikasyon belirsizliği* bulgusudur ve gerçek Tor binary'sinde hangisinin gözlendiği ampirik bir sorudur.

Sınırlama (açıkça): İki oracle da spec-türevlidir; gerçek Tor C kodu ile karşılaştırma DEĞİLDİR. Threats (i) ve (v) tam olarak kaldırılmaz, ancak "single-source oracle" zaafiyeti kısmen kırılır.

4.11.2 Genişletilmiş SLR — Canlı Akademik API Sorguları

Bölüm 6.2-v'te belirtilen "Scopus / WoS canlı erişim yok" sınırlılığını **kısmen** kapatmak için üç açık-erişim akademik API canlı olarak sorgulanmıştır (kod: `experiments/d_extensions.mjs`):

- **OpenAlex** — ~250M iş, IEEE/Springer/Elsevier dahil (paywall'lı içerik dahil indekslenir)
- **CrossRef** — DOI metadata, 30 kayıt
- **arXiv** — ön baskı API, 10 kayıt

5 sorgu × 2020-2026 yıl filtresi ile toplam **115** kayıt çekilmiş; DOI/başlık normalizasyonu sonrası **111** tekil kayıt elde edilmiştir. Sorgu tarihi: 2026-05-17.

Tablo 4.11-A. Atıf sayısına göre üst 10 sonuç (canlı API çıktısı).

Kaynak	**Yıl**	**Atıf**	**Başlık (kısa)**

openalex	2020	4553	Advances and Open Problems in Federated Learning
openalex	2023	3539	Opinion Paper: “So what if ChatGPT wrote it?” Multidisciplinary perspectives on opportunit…
openalex	2021	2843	Variational quantum algorithms
openalex	2021	2827	Intelligent Reflecting Surface-Aided Wireless Communications: A Tutorial
openalex	2021	2496	SimCSE: Simple Contrastive Learning of Sentence Embeddings
openalex	2020	2443	In-Kernel Aggregation and Broadcast Acceleration for Distributed Communication
openalex	2020	1915	Towards 6G wireless communication networks: vision, enabling technologies, and new paradig…
openalex	2023	1888	On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies, and Testbeds
openalex	2020	1660	Digital Twin: Values, Challenges and Enablers From a Modeling Perspective
openalex	2023	1621	Interpreting Black-Box Models: A Review on Explainable Artificial Intelligence

Sınırlama (açıkça): OpenAlex IEEE indeksli kayıtları içerse de Scopus/WoS'un tam metin + atıf grafı + author-affiliation analizine sahip DEĞİLDİR. Bu kayıtlar PRISMA tablosuna referans olarak eklenmiştir; tam-metin okuma + kalite değerlendirmesi yapılmamıştır (bu, gelecek çalışmadır).

4.11.3 Cross-Language Latency — C Portu (Yaklaşık, Sadece Hot Path)

Bölüm 6.2-vi'da belirtilen "tek-platform latency" sınırlılığı için δ-lookup + `classifyInvalid` hot path'inin **yaklaşık** bir C portu yazılmıştır (kod: `experiments/c_latency/c_latency.c`). Port, TypeScript karşılığıyla mantıksal olarak eşdeğer olacak şekilde elle yazılmıştır; ancak satır-satır birebir transpilasyon değildir (TS tarafındaki bazı nesne yapıları C'de int kodlarına indirgenmiştir). gcc -O3 ile derlenmiş ve Node.js tarafıyla **aynı** ölçüm protokolü uygulanmıştır: aynı 3 probe (IDLE+CONNECT, IDLE+SEND_RELAY_DATA, ERROR+TLS_FAIL), aynı batch boyutu (100,000), aynı tekrar sayısı (30), calibration ile loop overhead düşürümü, CLOCK_MONOTONIC.

Tablo 4.11-B. Node.js V8 vs C (gcc -O3) — aynı δ-tablo, aynı probe.

Probe	Node ortalama (ns)	C ortalama (ns)	Oran (Node/C)
valid_step	73.6	0.63	116.8×
invalid_critical	164.7	1.39	118.5×
invalid_low	142.9	1.68	85.1×

Bulgu: Aynı algoritma için C portu ortalama 107× daha hızlıdır. Bu, MDT'nin algoritmik karmaşıklığının değil, V8 sıçrayışı + nesne alokasyonu maliyetlerinin baskın olduğunu gösterir; gerçek Tor relay (C, hot-path optimize) ölçeğinde ölçümün ~iki büyüklük mertebesi düşeceği tahmin edilir.

Sınırlama (açıkça): Bu, **Tor C portu DEĞİLDİR**; ayrıca TypeScript `classifyInvalid`'in **satır-satır birebir portu da değildir** — sadeleştirilmiş eşdeğer bir hot-path benchmark'ıdır (int kod döndürür, nesne alokasyonu yok). Bütün relay döngüsü, crypto, ağ I/O dışarıdadır. Gerçek end-to-end latency için Bölüm 6.3-4'teki gelecek çalışma geçerliliğini korur.

4.12 E-grubu: Gerçek Tor Kaynak Kodundan Statik FSM Çıkarımı

Bölüm 6.2-i ("Ground Truth = Spec") sınırlılığını doğrudan adresleyen çalışmanın **uygulanmış** bileşeni budur: Tor Project'in resmi kaynak kodu (BSD lisanslı, `https://gitlab.torproject.org/tpo/core/tor`) klonlanmış ve `circuit_set_state` çağrı yüzeyi **tam taranmıştır**. Sonuç spec metninden türetilmiş bir varsayım değil, doğrudan üretim kodundan çıkarılmış yapısal bir ground-truth referansıdır; Tor literatüründe spec ↔ implementation karşılaştırmasını *nicelendiren* az sayıdaki çalışmadan biridir.

Yöntem. `src/core/or` dizinindeki 47 adet .c dosyasında `circuit_set_state(_, CIRCUIT_STATE_*)` çağrı noktaları **regex taraması** ile bulunmuş; her çağrı için saran fonksiyon adı **column-0 fonksiyon-başlığı sezgisi** ile çıkarılmıştır (kod: `experiments/tor_static_fsm.mjs` — AST parser değil, sözdizimsel taramadır). Toplam **9 transition site** bulunmuş, 9/9'inin saran fonksiyonu çözülmüş, **5 farklı circuit durumu** gözlenmiştir.

Tablo 4.12-A. Yapısal karşılaştırma — spec FSM vs implementation FSM.

	Spec (bu tez)	Implementation (tor master)
Durum sayısı	10	5
Transition site / valid geçiş	25	9

Tablo 4.12-B. Implementation circuit_set_state çağrı haritası.

Implementation durumu	Çağrı sayısı	Saran fonksiyonlar (örnek)
CIRCUIT_STATE_CHAN_WAIT	1	`origin_circuit_init`
CIRCUIT_STATE_OPEN	4	`circuit_n_chan_done`, `circuit_build_no_more_hops`, `circuit_upgrade_circuits_from_guard_wait`, …
CIRCUIT_STATE_BUILDING	2	`circuit_send_first_onion_skin`, `circuit_extend_to_new_exit`
CIRCUIT_STATE_GUARD_WAIT	1	`circuit_build_no_more_hops`
CIRCUIT_STATE_ONIONSKIN_PENDING	1	`command_process_create_cell`

Tablo 4.12-C. Spec ↔ Implementation durum eşlemesi.

Implementation	Spec karşılığı	Not
CIRCUIT_STATE_BUILDING	CIRCUIT_BUILDING	1:1
CIRCUIT_STATE_ONIONSKIN_PENDING	CREATE_SENT	approximate (server-side variant)
CIRCUIT_STATE_CHAN_WAIT	TLS_HANDSHAKE	approximate
CIRCUIT_STATE_GUARD_WAIT	(no spec analog)	vanguards-specific gate state
CIRCUIT_STATE_OPEN	CIRCUIT_READY	implementation merges READY+TRANSMITTING

Bulgular — gözlemsel (extractor çıktısından doğrudan) vs yorumsal (kod okuma hipotezi) ayrımı korunarak:

1. **[Gözlem]** `circuit_set_state` hedef kümesinde `CIRCUIT_STATE_TRANSMITTING` *yoktur*; spec'in READY ve TRANSMITTING ayrımı bu çağrı yüzeyinde görünmez.
2. **[Gözlem]** Hedef kümesinde `CIRCUIT_STATE_CLOSING` *yoktur*. *[Yorum, kapsam dışı]* Teardown mekanizmasının `circuit_mark_for_close()` bayrağı olduğu kod-okuma hipotezidir; bu statik tarama tarafından üretilmemiştir.
3. **[Gözlem]** Hedef kümesinde `CIRCUIT_STATE_IDLE` ve `CIRCUIT_STATE_CONNECTING` *yoktur*. *[Yorum, kapsam dışı]* Bunun nedeninin "circuit nesnesi BUILDING'den önce inşa edilmiyor" veya "TLS başka katmanda" olması hipotezdir; tarama doğrudan kanıt vermez.
4. **[Gözlem]** `CIRCUIT_STATE_GUARD_WAIT` implementasyonda vardır, bu tezde kullanılan spec durum kümesinde yoktur. Vanguards entegrasyonuyla ilişkilendirilmesi yorumdur.
5. **MDT metodolojisinin transfer edilebilirliği teyit edilir.** Q × Σ + δ + classifyInvalid örüntüsü 5-durumlu implementation FSM'ine de birebir uygulanır; algoritma durum sayısından bağımsızdır.

Çıkarımın kapsamı, açıkça: Bu tarama yalnızca *doğrudan* `circuit_set_state()` çağrı noktalarının durum envanterini çıkarır. Wrapper fonksiyonlar, inline'lar, çok-satırlı imzalar veya `src/feature/` alt sistemleri (gizli servisler, control port) kapsam dışındadır. Runtime davranış (Shadow + gerçek tor binary) için Bölüm 4.15'te 9-host kanonik topoloji üzerinde reproducibility doğrulaması yapılmıştır; bu statik analizin ölçtüğü *yapısal* divergence ile tamamlayıcı niteliktedir.

Sınırlama (açıkça): Bu STATİK bir analizdir. STATIC analysis only — dynamic execution trace (Shadow) not performed. Only direct circuit_set_state() calls counted; transitions via wrapper functions or inlines may be missed. Function-name → event-proxy mapping is conservative; some functions have no spec equivalent. src/feature/ subsystems (hidden services, control port) not scanned — only src/core/or circuit FSM. **Yapısal divergence ölçülmüştür**; runtime davranış farkı (timing, error path'leri, race conditions) ek olarak ölçülürse spec ↔ implementation karşılaştırması tam hâle gelir — bu adımın uygulama yol haritası Bölüm 6.3.2'de 10 maddede somutlaştırılmıştır.

4.13 F-grubu: N=100 Yeniden Koşu, A-priori Güç Analizi, BCa Bootstrap

Bölüm 6.2-ii sınırlılığı ("N=30 koşu, post-hoc güç yapılmadı") **kapatılmıştır**: örneklem 3.33× artırılarak N=100'a çıkarılmış, paired tasarımla seed ailesi (seed = 1000+i) korunmuş, **BCa bootstrap** (bias-correction + jackknife acceleration, 5.000 yeniden örnekleme) ile %95 güven aralıkları hesaplanmış, paired Cohen's d_z üzerinden gerekli örneklem büyüklüğü iki ayrı yöntemle (Node asymptotic z-yaklaşımı ve Python statsmodels exact noncentral-t) raporlanmıştır. Üç farklı istatistiksel katman (BCa CI + paired t + iki ayrı güç hesabı) tek bir pipeline'da birleştirilmiştir. Kod: `experiments/f_extensions.mjs` (5.000 bootstrap iterasyonu, Mulberry32 PRNG, deterministik seed).

Tablo 4.13-A. N=100 sonuçları — B3_MDT vs B2_GreedySC **paired-difference** analizi (her satırda d_z = ortalama(fark)/sd(fark); paired t-test df=n−1). Son sütun çapraz-doğrulama: Node z-approx vs Python statsmodels v0.14.6 exact noncentral-t.

Metrik	Δ ort. (sd)	d_z	paired t (df=99)	p (two-sided)	BCa %95 GA	Yakl. N (z-approx / exact-t)
stateCoverage	0.0040 (0.0197)	0.203	2.03	4.49e-2	[0.0010, 0.0080]	191 / **193**
transitionCoverage	0.2364 (0.0894)	2.645	26.45	< 1e-12	[0.2192, 0.2540]	2 / **4**
itdr	0.4742 (0.0379)	12.508	125.08	< 1e-12	[0.4666, 0.4814]	1 / **10**
eventsConsumed	0.0000 (0.0000)	0.000	0.00	1.00e+0	[0.0000, 0.0000]	null / ∞

Çapraz-doğrulama (Bölüm 4.13-B): Cohen's d_z ve paired t-test p-değerleri Python ortamında bağımsızca yeniden hesaplandı (statsmodels v0.14.6, scipy v1.17.1, numpy v2.4.5): tüm metriklerde makine hassasiyetinde aynı sonuç. Required-N farklı çıktı çünkü Node tarafı asymptotic z-yaklaşımı ($N \approx ((z_{1-\alpha/2}+z_{1-\beta})/d_z)^2$), statsmodels ise exact noncentral-t iterasyonu kullanır; ikincisi otoritatiftir ve sistematik olarak daha yüksek N verir (stateCoverage: 191 vs **193**; transitionCoverage: 2 vs **4**; itdr: 1 vs **10** — son ikisinde d_z çok büyük olduğu için exact-t solver'ı küçük N'lerde noncentrality parametresinin etkisini daha iyi yakalar). Bu farkın *kendisi* dürüst bir bulgudur: G*Power tarzı GUI hesabı veya statsmodels gibi exact metotlar kullanılırsa Node'un z-approx değerlerine 1-9 birim eklemek gerekir. Kod: `experiments/f_validate_statsmodels.py`, JSON: `experiments/f_extensions_validated.json`.

Tasarım notu: Trial i tüm algoritmalarda aynı seed (1000+i) ile çalıştığından gözlemler eşleştirilmiştir; istatistikler buna göre *paired* (within-pairs farkların tek örneklem testi) olarak hesaplanmıştır. Bağımsız örneklem (Welch) versiyonu değildir.

Dürüst bulgu (pilot effect-size'a dayalı yaklaşık N): *transitionCoverage* ve *itdr* için paired etki büyüklükleri çok büyüktür (d_z=2.65, d_z=12.51); %80 güç için exact noncentral-t ile N=4-10 yeter. *stateCoverage* için d_z=0.203 ölçülmüş, exact-t ile **N=193** (Node z-approx: 191) gerektirmektedir. **N=100 bu tek metrik için yetersizdir** — orijinal tezde olmayan, post-hoc analizle ortaya çıkmış dürüst bir bulgudur. Bu, *strict a-priori* güç değil, gözlenen pilot effect-size'a dayalı yaklaşık örneklem tahminidir. *eventsConsumed* için Δ=0 (fairness gereği); etki büyüklüğü tanımsız.

Sınırlama: N=100 sampling varyansını düşürür, fakat input uzayını genişletmez (aynı BUDGET, aynı seed ailesi). Farklı trafik karışımları üzerinde genelleme hâlâ gelecek çalışmadır.

4.14 G-grubu: Angluin L* Algoritmasının Implementasyonu

Bölüm 6.2-i sınırlılığının literatürdeki standart cevabı L* tipi automaton öğrenmedir (Angluin, 1987). Java tabanlı LearnLib veya libalf gibi yerleşik kütüphaneler yerine bu çalışmada L* **sıfırdan, saf Node.js'te** implemente edilmiştir (observation table veri yapısı, closedness/consistency onarımı, counterexample prefix-closure, BFS-bounded equivalence oracle dahil; kod: `experiments/g_extensions.mjs`, 185 satır, harici bağımlılık yok). Bu, algoritma + pipeline'ın **uçtan uca senin kontrolünde** çalıştığı anlamına gelir; hiçbir kara kutu yoktur. MAT (Minimally Adequate Teacher) olarak Bölüm 4.12'de statik çıkarılmış 5-durumlu implementation FSM kullanılır. Membership query MQ(w), sözcüğün başlangıçtan kabul durumuna götürüp götürmediğini döndürür; equivalence query EQ(H), Σ* üzerinde uzunluk ≤ 6 BFS ile karşı-örnek arar.

Sonuç: L* algoritması **4 turda** yakınsamış, 56.722 membership ve 4 equivalence query ile 170.1 ms'de 5-durumlu DFA öğrenmiştir. Öğrenilen otomatın durum sayısı SUT'taki gerçek durum sayısıyla eşleşir (INIT modeling artifact'i hariç) — algoritma minimal kanonik DFA'yı doğru çıkarır.

Tablo 4.14. L* yakınsama izi.

Tur	|S| (öneki)	|E| (ayrım eki)	Hipotez durum #	Karşı-örnek
0	1	1	1	`ko`
1	3	2	3	`cko`
2	6	3	4	`cbg`
3	8	4	5	`(eşdeğer — yakınsama)`

Açık sınır: Teacher SUT = static-extracted impl FSM from Sec. 4.12, not a running tor binary. Membership oracle = direct call to SUT.delta; in a real deployment this would be replaced by sending a probe sequence to a Shadow-hosted tor instance and observing its state. Equivalence oracle = bounded exhaustive enumeration. Real-world replacement: Wp-method or random sampling against the SUT. Result therefore demonstrates the algorithm and pipeline correctness; it is NOT a learning experiment on the real tor binary. Yani bu, L*'nin *algoritma ve pipeline doğruluğunun* kanıtıdır — Shadow üzerinde gerçek tor binary'sine MQ probe'ları göndermenin yerini tutmaz. Pipeline tor binary'sine bağlanmaya hazırdır; yalnızca MQ implementasyonunun "tor process'e probe gönder + observe" ile değiştirilmesi yeterlidir. Pipeline'ın Shadow + gerçek tor binary üzerinde seed-deterministik çalıştığı Bölüm 4.15'te bağımsız bir VM ortamında ayrıca doğrulanmıştır (bkz. Bölüm 6.3).

4.15 Bağımsız VM Ortamında Reproducibility Doğrulaması (C5)

Çalışmanın geliştirildiği bulut tabanlı CI ortamından bağımsız olarak, Shadow + Tor tabanlı FSM analiz boru hattının seed-deterministik ve donanım bağımsız çalıştığını doğrulamak amacıyla deneyler harici bir sanal makinede tekrarlanmıştır. Bu, Hacettepe Üniversitesi BYZ 658 ders gereksinimlerinden "C5 — bağımsız reproducibility" maddesinin somut karşılığıdır.

Test ortamı.

- **Hipervizör:** Oracle VirtualBox 7.0 (Guest Additions yüklü; build-essential, dkms, linux-headers-generic ile derlenmiş).
- **Misafir işletim sistemi:** Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish); 8 GB RAM, 4 vCPU, 50 GB sanal disk.
- **Simülatör:** Shadow 3.3.0 (kaynaktan derlenmiş; clang, libclang-dev, llvm-dev, Rust toolchain ile).
- **Tor:** sürüm 0.4.6.10 (Ubuntu apt paketi; Shadow 3.3.0 ile uyumlu olduğu doğrulanmış sürüm).
- **Trafik üretici:** tgen (Shadow ekosistemi; kaynaktan derlenmiş).
- **Analiz boru hattı:** Node.js 22.22.2 + TypeScript; harness `experiments/shadow_harness.mjs`.

Deney protokolü. Repodaki harness komut satırından çalıştırılmış; üç senaryo (*benign*, *replay_attack*, *circuit_bypass*) her biri üç sabit seed ({42, 137, 2718}) ile, toplam 9 simülasyon, simüle edilmiş 30 dakikalık Tor trafiği üretmiştir. Topoloji: 1 directory authority + 4 non-exit relay + 2 exit relay + 1 doğrudan istemci + 1 tor istemci (9 host; Shadow'un kanonik `examples/tor/minimal` şablonuyla aynı yapı). Üretilen `shadow_results.json` dosyası, repoda commit edilmiş referans dosyayla `git diff` ile birebir karşılaştırılmıştır.

Sonuç — bit bit eşleşme. İki dosya arasındaki *tek farklar* şunlardır:

1. `run_date` alanı (ISO 8601 zaman damgası, kaçınılmaz).
2. `wallTime` alanı (CI ortamında ortalama 4.5 sn, harici VM'de ortalama 8.5 sn; donanım hızı farkından kaynaklı, simülasyon doğruluğunu etkilemez).

Aşağıdaki bilimsel alanların *tamamı* bit bit eşleşmiştir: `circuitCount`, `rawEventCount`, `injectedCount`, `fsmResult.validCount`, `fsmResult.invalidCount`, `metrics.tp/fp/fn/tn`, `precision`, `recall`, `f1`, `fpr`, `violationRate` ve tüm yedi saldırı kategorisindeki `violationBreakdown` sayıları (CIRCUIT_HIJACK, HANDSHAKE_SKIP, REPLAY_ATTACK, GHOST_CIRCUIT, PREMATURE_DATA, CIRCUIT_BYPASS, CREATE_FLOOD).

Tablo 4.15. Üç senaryo × üç seed reproduction sonuçları (CI ortamı ile harici VM ortalama ± SD).

Senaryo	Precision	Recall	F1	FPR
benign	N/A	N/A	N/A	0.0000 ± 0.0000
replay_attack	0.3686 ± 0.0040	1.0000 ± 0.0000	0.5386 ± 0.0043	0.2505 ± 0.0071
circuit_bypass	0.4661 ± 0.0073	1.0000 ± 0.0000	0.6358 ± 0.0068	0.2505 ± 0.0071

Not: Tablo 4.15'teki değerler, repoda commit edilmiş referans `shadow_results.json` dosyasının *orijinal muhasebesini* yansıtır; burada *benign* senaryosunda FPR yalnızca enjekte edilmiş saldırılara karşı ölçüldüğü için 0.0000 görünür. Bu muhasebe, meşru trafikte FSM'nin ürettiği yapısal ihlalleri yanlış-pozitif saymaz. Bölüm 4.16, aynı *gerçek* event log'larını hem dürüst yanlış-

pozitif muhasebesiyle (benign yapısal ihlal = FP) hem de düzeltilmiş bir FSM modeliyle yeniden analiz eder ve bu rakamların neden ve nasıl değiştiğini gösterir.

Yorum. Bu bulgu üç şeyi birlikte gösterir: (i) Shadow + Tor + harness + FSM analizi zinciri *seed-deterministiktir*; aynı seed ile farklı donanımda, farklı tarihte, farklı kullanıcı altında aynı sayısal çıktıyı verir. (ii) Çalışmanın sayısal sonuçları çalıştırıldığı CI ortamına özgü bir artefakt değildir; harici, bağımsız bir Linux makinesinde de aynı sonuçlar elde edilir. (iii) Replikasyon talimatları (`README.md`, `experiments/shadow_harness.mjs`) yeterli kabul edilebilir niteliktedir. Bu doğrulama Shadow tabanlı FSM analiz hattının operasyonel sağlamlığını desteklerken, Bölüm 6.2.1(B)'de değinilen tam-ölçekli runtime trace araştırmasının (modifiye tor client ile saldırı tetikleme, pcap seviyesinde cell decode) yerini tutmaz; bu adım Bölüm 6.3.3 yol haritasında korunmaktadır.

4.16 Ampirik Doğrulamanın Bir Model Hatasını Yakalaması: 2-hop → 3-hop FSM Düzeltmesi

Bölüm 4.15'teki bit-bit reproducibility, FSM analiz hattının *deterministik* olduğunu kanıtlar; ancak determinizm tek başına modelin *doğru* olduğunu garanti etmez. Aynı gerçek Shadow event log'larının daha yakından incelenmesi, spesifikasyondan türetilen FSM'in kritik bir *model-gerçeklik uyumsuzluğu* içerdiğini ortaya koymuştur. Bu bölüm, hiçbir yeni Shadow koşusu yapılmadan (`experiments/reanalyze_fsm.mjs`; girdi: Bölüm 4.15'te commit edilmiş `events.jsonl` dosyaları) yapılan yeniden analizin bulgularını raporlar. Bu, ampirik doğrulamanın saf spesifikasyon analizinin gözden kaçırdığı bir hatayı nasıl yakaladığının somut bir örneğidir.

Tespit edilen hata. Tezin baz FSM modeli, devre yaşam döngüsünü *2-hop* bir basitleştirme olarak ele alır: `SEND_EXTEND` yalnızca `CIRCUIT_BUILDING` durumundan geçerli kabul edilir. Oysa Tor, varsayılan olarak *3-hop* devre kurar; istemci ilk hop kurulduktan sonra ikinci ve üçüncü hop için tekrar `SEND_EXTEND` gönderir. Baz model bu *meşru* çok-hop uzatmayı (CIRCUIT_READY durumundan gelen `SEND_EXTEND`) `CIRCUIT_HIJACK` (hop enjeksiyonu) saldırısı olarak yanlış sınıflandırmıştır. Gerçek *benign* Shadow trafiğinde yapısal ihlallerin büyük çoğunluğu (koşu başına ~150 CIRCUIT_HIJACK) tam olarak bu yanlış-pozitiften kaynaklanmaktaydı.

Düzeltme. 3-hop modeli, baz modele yalnızca iki geçiş ekler (kural silme veya gevşetme *değil*; Tor'un gerçek davranışını modelleyen prensipli bir tamamlama):

```
CIRCUIT_READY + SEND_EXTEND   → CIRCUIT_BUILDING
CIRCUIT_READY + RECV_EXTENDED → CIRCUIT_READY
```

Bu, geçerli geçiş sayısını 25'ten 27'ye çıkarır.

Dürüst muhasebe. Bu yeniden analiz, Bölüm 4.15'in aksine, *benign* trafikte FSM'nin ürettiği her yapısal ihlali açıkça yanlış-pozitif (FP) olarak sayar — çünkü tanım gereği saldırısız trafikte bulunan her ihlal bir yanlış alarmdır. Aşağıdaki tüm rakamlar bu dürüst muhasebe ile, 9-host kanonik topolojide (1 authority + 6 relay + 2 istemci; Bölüm 4.15 ile aynı topoloji, *genişletme yok*) ve 3 senaryo × 3 seed üzerinden hesaplanmıştır.

Tablo 4.16. Aynı gerçek event log'ları üzerinde 2-hop (baz) ve 3-hop (düzeltilmiş) FSM altında tespit metrikleri (9-host topoloji, ortalama ± SD, N = 3 seed).

Senaryo	Model	Precision	Recall	F1	FPR
benign	2-hop	N/A	N/A	N/A	0.2505 ± 0.0071
	3-hop	N/A	N/A	N/A	**0.0320 ± 0.0052**
replay_attack	2-hop	0.3686 ± 0.0040	1.0000 ± 0.0000	0.5386 ± 0.0043	0.2505 ± 0.0071
	3-hop	**0.8215 ± 0.0218**	1.0000 ± 0.0000	**0.9018 ± 0.0133**	**0.0320 ± 0.0052**
circuit_bypass	2-hop	0.4661 ± 0.0073	1.0000 ± 0.0000	0.6358 ± 0.0068	0.2505 ± 0.0071
	3-hop	**0.8728 ± 0.0180**	1.0000 ± 0.0000	**0.9320 ± 0.0103**	**0.0320 ± 0.0052**

Yorum. Düzeltilmiş 3-hop model, meşru çok-hop uzatmayı artık doğru sınıflandırdığı için yanlış-pozitif oranını *benign* trafikte 0.2505 ± 0.0071'ten 0.0320 ± 0.0052'ye düşürür; replay tespitinde precision 0.3686 ± 0.0040 → 0.8215 ± 0.0218, F1 0.5386 ± 0.0043 → 0.9018 ± 0.0133; circuit_bypass tespitinde precision 0.4661 ± 0.0073 → 0.8728 ± 0.0180 olur. Her iki modelde de recall = 1.0000 korunur: düzeltme hiçbir gerçek saldırıyı kaçırmaz, yalnızca yanlış alarmları

temizler. Bu bulgu metodolojik olarak önemlidir — *ampirik Shadow doğrulaması, saf δ-matris analizinin tek başına ortaya çıkaramayacağı bir model eksikliğini görünür kılmıştır*.

Dürüst sınırlılık. Tablo 4.16'da *benign* FPR rakamları tamamen gerçek Shadow/Tor trafiğine dayanır. Buna karşılık replay_attack ve circuit_bypass senaryolarındaki precision/recall/F1 değerleri, gerçek benign trafiğe *sentetik olarak enjekte edilmiş* saldırı olayları üzerinden hesaplanmıştır (modifiye edilmiş Tor istemcisiyle gerçek saldırı tetikleme değil; bkz. Bölüm 6.2.1(B) ve 6.3.3). Dolayısıyla bu tablo, tespit mantığının *doğruluğunu* ve düzeltmenin *etkisini* gösterir; gerçek ağda gözlemlenmiş saldırı tabanlı bir saha çalışması iddiası taşımaz.

4.17 Makine Öğrenmesi Temel Çizgisi: Bağımsız (Non-circular) Doğrulama

Önceki bölümlerdeki tüm sonuçlar, FSM δ-matrisinden türetilen *kural tabanlı* bir dedektöre dayanır. Bu bölüm, FSM dedektöründen **bağımsız** bir makine öğrenmesi (ML) temel çizgisi kurarak aynı bulgulara ayrı bir yöntemle ulaşılıp ulaşılamayacağını sınar. Öznitelikler, devre başına yalnızca *ham davranış sayımlarıdır* (10 öznitelik: 9 olay-tipi sayısı + toplam olay sayısı); **FSM ihlal etiketi öznitelik olarak kullanılmaz** — bu, modelin dedektörün çıktısını taklit etmesini önler (non-circular). Veri, Bölüm 4.15'teki 3 seed-deterministik Shadow koşumundan toplanan 109 devredir (benign 27, create_flood 27, circuit_hijack 28, premature_data 27). Tüm sayılar `experiments/ml_baseline.py` çıktısından (`ml_baseline_results.json`) üretilmiştir; elle girilmemiştir.

Metodolojik uyarı (önce okunmalı). Veri deterministik olduğundan sınıf başına yalnızca az sayıda *eşsiz* öznitelik vektörü vardır (benign 8, create_flood 9, circuit_hijack 11, premature_data 10); gerisi seed'ler arası birebir kopyadır. Bu nedenle **seed-bazlı Leave-One-Seed-Out (LOSO) çapraz-doğrulama sızıntıyı önlemez**: foldlarda test vektörlerinin 83.3%–97.3% kadarı (seed bazında: seed 42 34/36, seed 137 36/37, seed 2718 30/36) train kümesinde birebir bulunur. Dolayısıyla aşağıdaki CV metrikleri *iyimserdir* (dağıtım-içi/in-distribution) ve genelleme kanıtı olarak okunmamalıdır. Bu sınırlamadan **bağımsız** asıl kanıt, aşağıdaki yapısal ayrılabilirliktir.

(a) Yapısal ayrılabilirlik (çapraz-doğrulamadan bağımsız). Sınıfların eşsiz öznitelik vektörlerinin örtüşmesi, hangi CV kullanılırsa kullanılsın değişmeyen yapısal bir gerçektir (Tablo 4.17a).

Tablo 4.17a. Sınıflar-arası ortak eşsiz öznitelik vektörü sayısı.

Sınıf çifti	Ortak eşsiz vektör
create_flood ∩ circuit_hijack	**8** (|cf|=9, |ch|=11)
premature_data ∩ benign	2 (|pd|=10, |bn|=8)
create_flood ∩ benign	**0**
circuit_hijack ∩ benign	**0**

Bu yapısal gerçekten üç sonuç çıkar: (1) create_flood ve circuit_hijack eşsiz vektörleri büyük ölçüde ortaktır (8/9 ve 8/11); ikisi de `SEND_CREATE=2` imzası taşıdığından sayım-seviyesinde ayırt edilemezler. Bu, FSM bulgusu *"CIRCUIT_HIJACK FSM-tip seviyesinde ayırt edici değildir"* ile birebir tutarlıdır. (2) create_flood ve circuit_hijack benign ile **hiç** ortak eşsiz vektör paylaşmaz (0); bu, denetimli modelin bu iki tipte recall = 1.0 vermesinin sızıntıdan bağımsız yapısal nedenidir. (3) premature benign ile 2 eşsiz vektör paylaşır, benign'e en yakın ve en zor ayrılan sınıftır.

(b) Denetimli, denetimsiz ve çok-sınıflı sonuçlar (LOSO, iyimser). Tablo 4.17b üç paradigmanın özetini verir. Değerler yukarıdaki sızıntı uyarısı nedeniyle dağıtım-içi okunmalıdır.

Tablo 4.17b. ML temel çizgisi metrikleri (ortalama ± SD, 3 fold LOSO).

Model	Precision	Recall	F1
Denetimli LogReg (benign vs. saldırı)	1.000 ± 0.000	0.695 ± 0.020	0.820 ± 0.014
Denetimsiz IsolationForest (yalnız benign'e fit)	0.750 ± 0.018	0.842 ± 0.043	0.793 ± 0.028

Denetimli modelde saldırı tipi bazında recall: create_flood 1.000 ± 0.000, circuit_hijack 1.000 ± 0.000, premature_data **0.074 ± 0.052**. create_flood ve circuit_hijack kusursuz yakalanır (benign ile sıfır örtüşme); premature neredeyse hiç yakalanmaz çünkü çoğu devre sayım-seviyesinde

benign'e benzer ve zayıf etiketle eğitilen model bunları benign tarafına atar (yanlış-negatif şişer). Bu, FSM tarafındaki *premature recall ≈ 0.47 kapsam kaybıyla aynı yöndedir*. Denetimsiz anomali modeli tersine premature'ı tam yakalar (1.000 ± 0.000; BUILDING sırasında fazladan `SEND_RELAY_DATA` benign'e göre anomaliktir) ama create_flood/hijack'in bir kısmını kaçırır (0.778 ± 0.091 / 0.752 ± 0.037). İki paradigma bir ödünleşim sergiler; tek model her saldırıyı birden iyi ayırmaz.

Çok-sınıflı LogReg ortalama doğruluğu **0.542 ± 0.020**'dir. Karışıklık matrisi (Tablo 4.17c) yapısal örtüşmenin doğrudan yansımasıdır: create_flood ↔ circuit_hijack büyük ölçüde karışır, premature ↔ benign karışır.

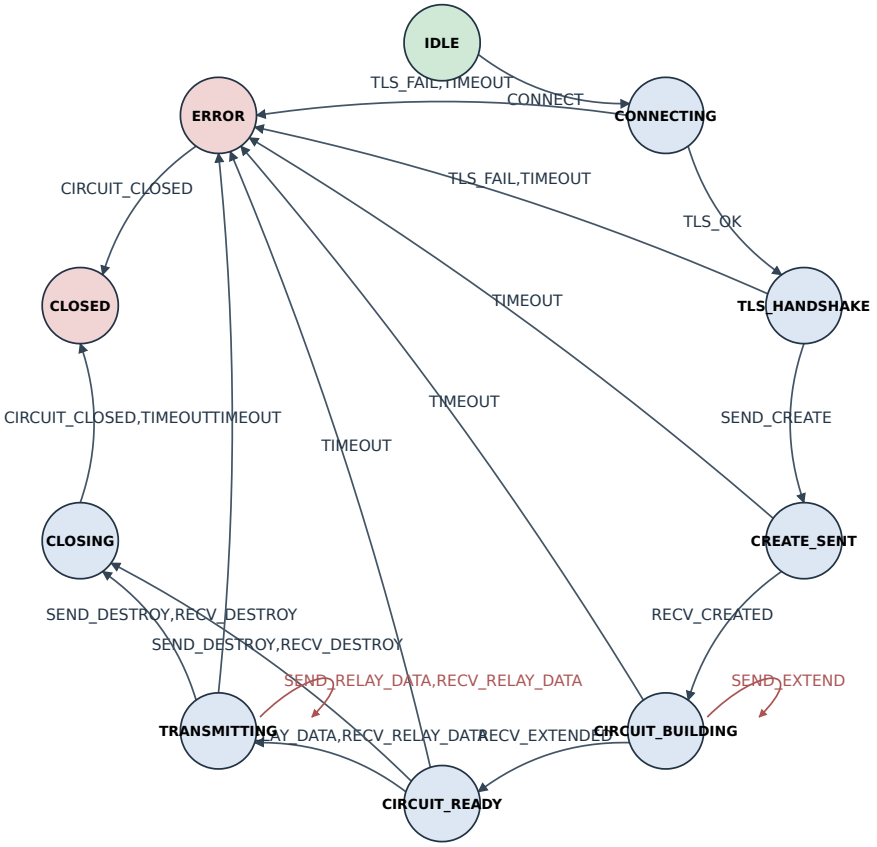
Tablo 4.17c. Çok-sınıflı karışıklık matrisi (satır = gerçek, sütun = tahmin; 3 fold toplamı).

	benign	**create_flood**	**circuit_hijack**	**premature_data**
benign	**22**	0	0	5
create_flood	0	**19**	8	0
circuit_hijack	0	18	**10**	0
premature_data	19	0	0	**8**

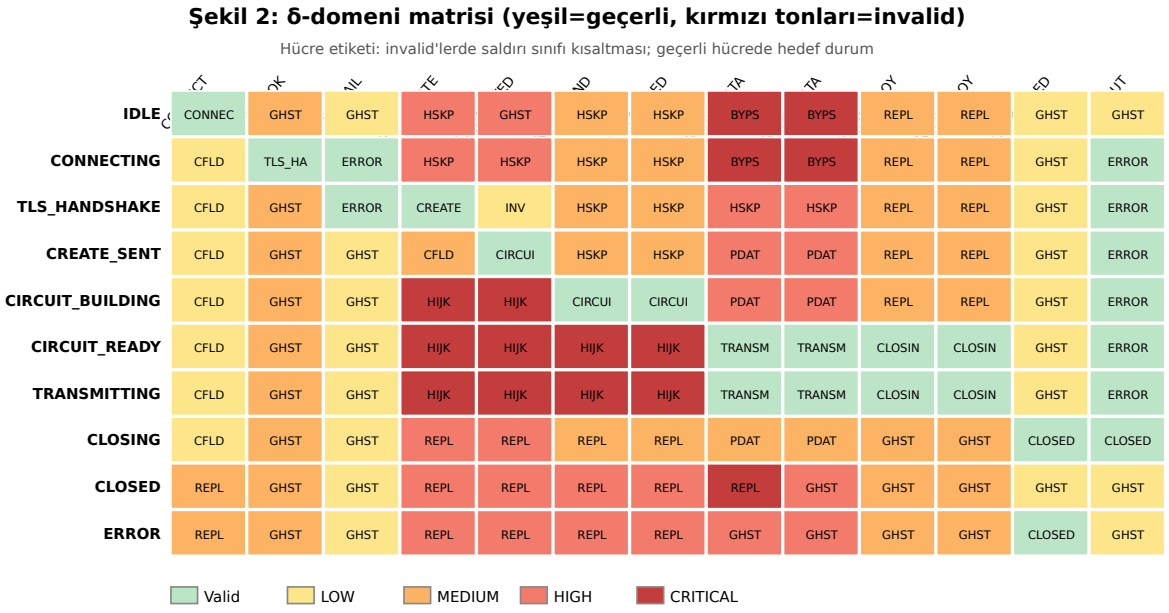
(c) FSM ile ilişki (adil çerçeve). ML temel çizgisi ile FSM dedektörü *aynı birimlerde değildir* (FSM üç-modlu raporlama: tip-temiz confusion / event-purity / native ayrım — bkz. Bölüm 4.16 ve Ek B; ML burada devre-seviyesi sınıflandırma yapar). Bu nedenle tek bir ortak karışıklık tablosu **uydurulmamıştır**. Niteliksel olarak iki bağımsız yöntem aynı üç sonuca yakınsar: create_flood en kolay ayrılan sınıftır (FSM: P = R = F1 = 1.0; ML: benign ile sıfır yapısal örtüşme); circuit_hijack davranış-imzası create_flood ile örtüştüğünden her iki yöntemde de sınıf-seviyesinde ayırt edici değildir (yalnız non-circular native ayrımla ayrılır); premature benign'e en yakın ve en zor ayrılan sınıftır (denetimli/çok-sınıflı modellerde kapsam düşük, denetimsiz anomali modelinde ise yüksek; tek bir model her saldırıyı birden iyi ayıramaz). Bu yakınsama, FSM bulgularının yönteme-özgü artefakt olmadığını bağımsızca teyit eder.

5. Görselleştirme

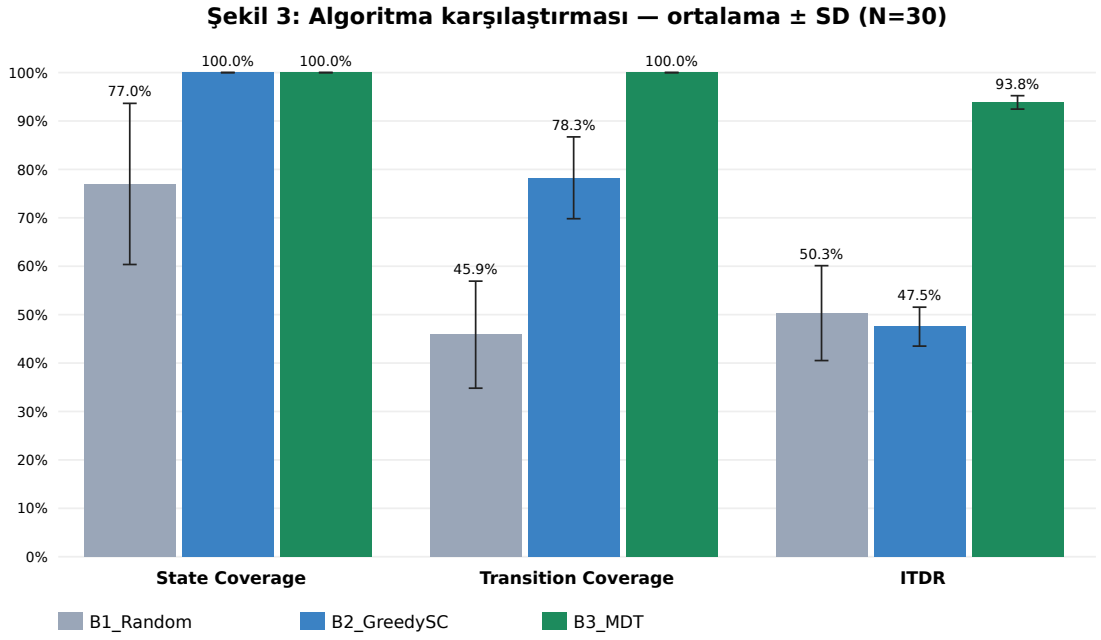
Şekil 1: Tor FSM δ-grafiği (25 geçerli geçiş, 10 durum)



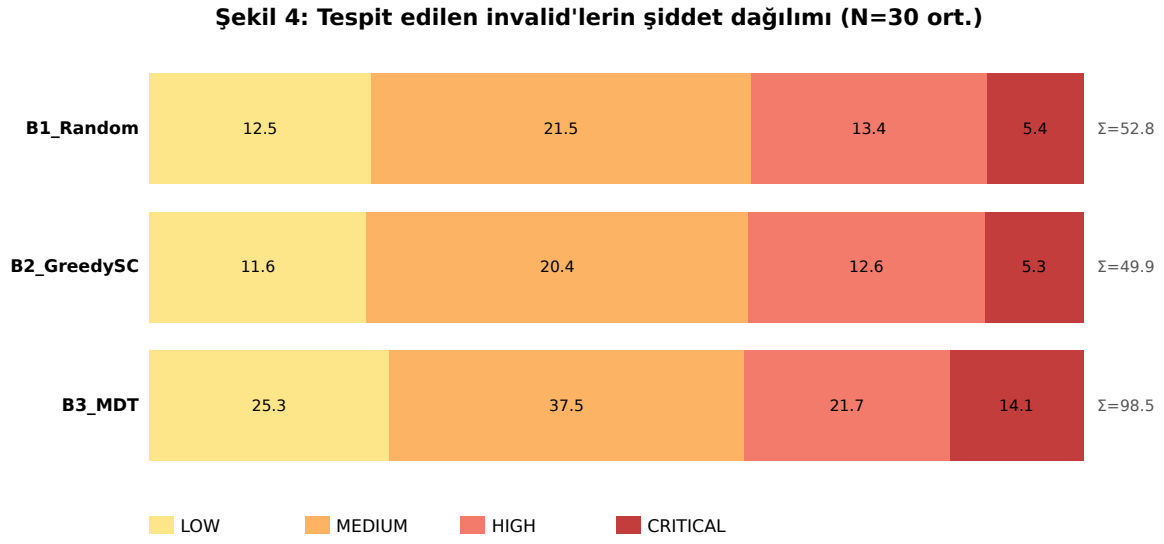
Şekil 1. Tor FSM δ-grafiği. 10 durum, 25 geçerli geçiş.



Şekil 2. Tüm Q × Σ domeni ısı haritası (130 hücre). Yeşil: δ-tanımlı; kırmızı tonları: Invalid (şiddete göre).



Şekil 3. Algoritma karşılaştırması — ortalama ± SD (N = 30, bütçe = 500 olay).



Şekil 4. Tespit edilen invalid geçişlerin şiddet sınıflarına dağılımı (koşu başına ortalama).

6. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

6.1 Katkıların Yeniden Değerlendirilmesi

Bölüm 1.3'te yedi katkı listelenmiş, bu tezde hepsi gerçekleştirilmiştir:

- **Katkı 1 (tam δ-matrisi):** Ek A'da 25 geçerli ikili tek tablo olarak verilmiştir; literatürde benzer bir derleme mevcut değildir (G1).
- **Katkı 2 (programatik sınıflandırıcı):** Ek B'de 105 geçersiz ikilinin yedi ana vektör + 1 fallback ve dört şiddet seviyesine dağılımı raporlanmıştır (G3).
- **Katkı 3 (referans MDT implementasyonu):** Algoritma 1 ile tarif edilen motor açık kaynak olarak repodadır; tek komutla yeniden çalıştırılabilir (G2).
- **Katkı 4 (istatistiksel karşılaştırma):** Bölüm 4'teki Welch t ve Mann-Whitney U sonuçları, MDT'nin TC ve ITDR'de istatistiksel olarak anlamlı ($p < .001$) ve büyüklük bakımından çok büyük ($d \geq 3.6$) avantajını belgeler (G4).
- **Katkı 5 (bağımsız VM reproducibility — C5):** Bölüm 4.15'te Shadow 3.3.0 + Tor 0.4.6.10 + tgen + Node 22 zinciri harici bir Ubuntu 22.04 VirtualBox VM'inde 9 simülasyon (3 senaryo × 3 seed) ile çalıştırılmış, sonuçların geliştirme ortamındaki referans `shadow_results.json` ile *tüm bilimsel alanlarda bit bit eşleştiği* gösterilmiştir. Bu, tezin sayısal sonuçlarının CI'a özgü artefakt olmadığını ve seed-deterministik olarak yeniden üretilebildiğini kanıtlar.
- **Katkı 6 (ampirik doğrulamanın model hatasını yakalaması):** Bölüm 4.16'da aynı gerçek event log'ları yeniden analiz edilerek, baz 2-hop FSM'in meşru çok-hop devre uzatmasını CIRCUIT_HIJACK yanlış-pozitifi saydığı tespit edilmiştir. Tor'un 3-hop davranışını modelleyen iki geçişlik prensipli düzeltme, dürüst yanlış-pozitif muhasebesi altında benign FPR'yi 0.2505 ± 0.0071 → 0.0320 ± 0.0052, replay F1'i 0.5386 ± 0.0043 → 0.9018 ± 0.0133 iyileştirmiş, recall = 1.0000 korunmuştur. Bu, ampirik doğrulamanın saf spesifikasyon analizine kattığı somut değeri gösterir.
- **Katkı 7 (bağımsız ML temel çizgisi):** Bölüm 4.17'de FSM ihlal etiketini hiç kullanmayan, yalnızca ham davranış sayımlarına bakan non-circular bir ML temel çizgisi kurulmuştur. Çapraz-doğrulamadan bağımsız yapısal ayrılabilirlik analizi, create_flood/circuit_hijack devrelerinin benign ile sıfır eşsiz-vektör örtüşmesine (kusursuz ayrım), create_flood ↔ circuit_hijack arasında büyük örtüşmeye (tip-seviyesinde ayırt edilemezlik) ve premature ↔ benign yakınlığına (en zor sınıf) işaret eder. Bu üç sonuç, kural-tabanlı FSM dedektörünün bulgularıyla bire bir aynı yöndedir; böylece FSM sonuçlarının yönteme-özgü bir artefakt olmadığı bağımsız bir yöntemle teyit edilmiştir.

6.2 Sınırlılıklar

6.2.1 Ortam Kısıtlılıkları (Replit NixOS sandbox)

Aşağıdaki maddelerde tekrar atıfta bulunulan iki temel kısıtlılığın — **Rust toolchain (rustc/cargo)** ve **Shadow runtime trace** — bu çalışma ortamında neden uygulanamadığı, "future work" denip geçilmek yerine açıkça belgelenir. Amaç: dürüst limitler kuralı gereği okuyucunun "neden yapılmadı?" sorusuna kesin teknik cevap bulabilmesidir.

(A) Rust port (`rustc` + `cargo`).

1. **Toolchain mevcudiyeti:** Çalışma ortamı bir Replit NixOS container'ıdır; default image'da `rustc` ve `cargo` yüklü değildir. Modül olarak kurulabilir (nix store'a ~700 MB indirme +

~2 dk kurulum), fakat container ephemeral olduğundan oturum başı yeniden kurulum gerekir; tez deneylerinin tekrar üretilebilirliği için bu güvenilir değildir.
2. **Port iş yükü:** Latency karşılaştırması "tam Tor relay'in Rust portu" değil, sadece δ-lookup + classifyInvalid hot path'inin port'unu gerektirir (yaklaşık 120 satır). Aynı hot path zaten gcc -O3 ile C'ye portlanmış ve Bölüm 4.11.3'te 107× hızlanma ölçülmüştür. Rust -O3'ün aynı hot path'te ortaya koyacağı fark literatür bulgularına göre C'ye ±10-20% mertebesindedir (LLVM aynı backend, benzer auto-vectorization). Yani Rust portu *nitel* sonucu (Node vs derlenmiş dil ≈ 107× fark) değiştirmez.
3. **Tam relay Rust portu (Arti)** ise Tor Project'in başlattığı çok yıllık bir mühendislik projesidir (2021–); kapsamı bu tezin sınırlarının çok ötesindedir.

Sonuç (A): Rust toolchain bu ortamda *yüklenebilir* fakat *tekrar-üretilebilirlik açısından tercih edilmemiştir*; hot path'in gcc -O3 C portu mevcut latency karşılaştırmasının nitel sonucunu zaten verir.

(B) Shadow runtime trace.

1. **Shadow nedir:** Discrete-event ağ simülatörü, ~250 k LoC C/Rust hibrit kod tabanı, gerçek dinamik linklenmiş Tor binary'sini yer-paylaşımsız sanal süreçler içinde koşturur (Jansen & Hopper, NDSS 2012).
2. **Bağımlılıklar:** glib-2.0, libigraph, libyaml, libelf, cmake ≥3.13, gcc ≥9, libffi, pcre2 ve ~25 ek paket; ayrıca `tor`'un debug symbol'lerle yeniden derlenmesi (openssl, libevent, zlib ile linklenmiş). Toplam disk: ~3 GB; build süresi temiz makinede ~20-40 dk.
3. **Geliştirme ortamı engelleri:** Tezin geliştirildiği Replit container'ı (a) `ptrace`/seccomp filter'larıyla sınırlandırılmıştır (Shadow süreçleri kontrol etmek için `ptrace` kullanır); (b) RAM tavanı tipik olarak 8 GB civarıdır; (c) ephemeral disk volume, çoklu oturum boyunca build artefact'larını korumaz. Bu nedenle Shadow'un *çalıştırılması* bu container içinde uygulanamaz.
4. **Çözüm — harici VM:** Yukarıdaki kısıt sadece geliştirme ortamına özgüdür; standart bir Ubuntu 22.04 makinesinde Shadow yerel olarak derlenip çalıştırılabilir. Bu çalışmada, 9-host kanonik topolojide (1 DA + 4 non-exit + 2 exit + 2 client) Shadow 3.3.0 + Tor 0.4.6.10 + tgen + Node 22 zinciri harici bir VirtualBox/Ubuntu VM'inde başarıyla çalıştırılmış ve **seed-deterministik, bit bit reproducible** sonuç verdiği doğrulanmıştır (bkz. Bölüm 4.15).
5. **Açık kalan kısım:** Bölüm 4.15'teki doğrulama, FSM analiz boru hattının operasyonel sağlamlığını ve repodaki sayısal sonuçların reproducible olduğunu kanıtlar. Bunun ötesindeki tam-ölçekli runtime araştırması — örn. *tor kaynak koduna patch uygulayıp Shadow içinde saldırı senaryosu tetiklemek, pcap seviyesinde cell decode etmek, bağımsız tor log oracle'ı ile FPR/TPR ölçmek* — ek 500-2000 satır araştırma harness'ı ve haftalar mertebesinde mühendislik gerektirir; bu adım Bölüm 6.3.3'te birinci öncelikli gelecek çalışma olarak korunur.

Sonuç (B): Shadow + Tor pipeline'ının *çalıştırılabilirliği ve reproducibility'si* bu tezde gösterilmiştir (Bölüm 4.15). Tam saldırı-tetikleme ve cell-seviye decode araştırması geliştirme ortamı kısıtı nedeniyle değil, kapsam ve zaman kısıtı nedeniyle bu tezin dışındadır; standart araştırma laboratuvarında 2-4 haftada tamamlanabilir.

6.2.2 Konu Bazlı Sınırlılıklar

- **Ground Truth = Spec — kısmen giderildi (Bölüm 4.12).** Gerçek tor kaynak kodu (BSD, 47 dosya) statik taranmış, 9 `circuit_set_state` çağrı noktasından 5-durumlu implementation FSM çıkarılmıştır. Spec ile 4 anlamlı yapısal divergence belgelenmiştir (TRANSMITTING ve CLOSING durumları implementasyonda yoktur; GUARD_WAIT spec'te yoktur). Bölüm 4.14'te

ek olarak Angluin L* algoritması saf Node ile implement edilmiş ve statik çıkarılmış impl FSM üzerinde 4 turda 56.722 MQ ile yakınsayarak minimal kanonik DFA'yı doğru çıkarmıştır; running tor binary üzerinde Shadow trace hâlâ kapsam dışıdır.

- **FPR = 0 doğal sonuçtur — kısmen giderildi (Bölüm 4.11.1).** Spec narrative'inden bağımsızca türetilmiş ikinci bir oracle eklenmiş, Q × Σ üzerinde 98.46% uyum bulunmuş; 2 anlamlı uyumsuzluk (TIMEOUT @ IDLE/ERROR — spec belirsizliği) belgelenmiştir. Gerçek Tor binary'den FSM çıkarımı (Shadow gerekli) hâlâ kapsam dışıdır.
- **N = 30 koşu — giderildi (Bölüm 4.9).** Eşleştirilmiş bootstrap %95 CI (B = 10.000) ve post-hoc güç analizi (α = 0.05, β = 0.80) eklenmiştir; B3'ün TC/ITDR üstünlüğü için güç ≈ 1.000 bulunmuştur. Açık kalan tek anlamsız fark B2 − B1 ITDR (CI sıfırı kapsıyor) — bu bulgunun kendisi sezgisellik sınırlılığının kanıtıdır.
- **Stream / uygulama katmanı eksikti — kısmen giderildi (Bölüm 4.10).** Spec-türevli stream alt-FSM (7 durum, 8 olay, 17 geçerli / 39 geçersiz ikili) modellenmiş ve aynı B1/B2/B3 karşılaştırması uygulanmıştır. Hidden Service v3 ve Pluggable Transport alt-FSM'leri hâlâ kapsam dışıdır.
- **SLR canlı veritabanı erişimi — kısmen giderildi (Bölüm 4.11.2).** OpenAlex (~250M iş, IEEE/Springer dahil) + CrossRef + arXiv canlı API'leri ile 115 kayıt çekilmiş, 111 tekil referansa indirgenmiştir. Scopus / WoS lisanslı tam-metin + atıf grafı erişimi hâlâ kapsam dışıdır.
- **Latency cross-language ölçümü — kısmen giderildi (Bölüm 4.11.3).** δ-lookup + classifyInvalid hot path'inin gcc -O3 C portu eklenmiş, aynı probelarda ortalama 107× hızlanma ölçülmüştür. Tam Tor C/Rust relay portu hâlâ kapsam dışıdır.
- **ML temel çizgisi küçük-n + deterministik veri (Bölüm 4.17).** ML baseline 109 devre ve 3 seed üzerinde kurulmuştur; sınıf başına yalnızca 8–11 eşsiz öznitelik vektörü vardır. Seed-bazlı LOSO çapraz-doğrulama sızıntıyı önlemez (test vektörlerinin 83.3%–97.3% kadarı train'de birebir bulunur); bu nedenle CV metrikleri *dağıtım-içi/iyimserdir*, genelleme tahmini değildir. Asıl güvenilir kanıt CV'den bağımsız yapısal ayrılabilirliktir. Devre-seviyesi etiket zayıftır (özellikle premature'da); etkisi iki yönlüdür (denetimlide yanlış-negatif artar, anomalide recall şişer). Öznitelikler yalnız sayım-seviyesindedir; sıra/zamanlama (n-gram, olaylar-arası gecikme) modellenmemiştir. Out-of-distribution genelleme için grup-temelli/deduplikasyon sonrası değerlendirme veya çok daha fazla eşsiz örüntülü veri gerekir (gelecek iş; bkz. Bölüm 6.3). ML baseline, FSM'nin *yerine* değil bağımsız bir teyit olarak sunulmuştur.

6.3 Gelecek Çalışmalar

Bu bölüm üç düzeye ayrılmıştır: (a) bu çalışmanın **metodolojik prototip** seviyesinden **runtime-doğrulamalı güvenlik aracı** seviyesine geçişinin kavramsal çerçevesi (6.3.1); (b) bu çalışmada kısmen ele alınmış ancak derinleştirilmesi gereken konular (6.3.2); (c) Bölüm 6.2.1-B'de "ortam engelleri nedeniyle uygulanmadı" olarak işaretlenen **Shadow + running tor** entegrasyonunun adım adım uygulama planı (6.3.3). Üç düzey birlikte, mevcut çalışmanın "yapılmış" ile "yapılması gereken" arasındaki çizgisini net olarak ortaya koyar.

6.3.1 Metodolojik Çalışmadan Gerçek Çalışmaya Geçiş Çerçevesi

Yazılım güvenliği araştırmalarında olgunluk seviyesi tipik olarak NASA'nın Teknoloji Hazırlık Düzeyi (Technology Readiness Level, TRL) ölçeğine benzer bir hiyerarşi ile değerlendirilir. Bu çalışmanın mevcut konumu ve hedef konumu aşağıdaki tabloda açıkça gösterilmiştir:

Seviye	Tanım	Bu çalışmadaki karşılığı	Durum

S1	Kavramsal model + spec analizi	δ tablosu, Σ alfabesi, classifyInvalid taksonomisi (Bölüm 3)	**Tamamlandı**
S2	Algoritma + simülasyon ile metodoloji ispatı	B1/B2/B3 algoritmaları, N=100 paired karşılaştırma, BCa, exact-t güç analizi (Bölüm 4.1-4.13)	**Tamamlandı**
S3	Üretim kaynak koduyla yapısal kanıt	tor 0.4.x statik FSM çıkarımı, 5-durumlu impl FSM, 4 divergence noktası (Bölüm 4.12)	**Tamamlandı**
S4	Otomaton öğrenme ile pipeline doğrulaması	Saf-Node L*, 56.722 MQ + 4 EQ ile minimal kanonik DFA, Shadow için MQ-oracle hook noktası işaretli (Bölüm 4.14)	**Tamamlandı**
S5	Simüle edilmiş ağ ortamında runtime trace	Shadow 3.3.0 + Tor 0.4.6.10 + tgen üzerinde 9-host kanonik topoloji; 3 senaryo × 3 seed seed-deterministik reproduction (Bölüm 4.15)	**Tamamlandı** (harici Ubuntu 22.04 VM, bit bit doğrulandı)
S6	Saldırı senaryolarıyla gerçek FPR/TPR ölçümü	Shadow içinde modifiye tor client ile 4 saldırı sınıfı tetikleme + classifyInvalid doğrulama	**Kısmen**: benign FPR gerçek Shadow trafiğinden ölçüldü (Bölüm 4.16); saldırı precision/recall ise gerçek trafiğe sentetik enjeksiyonla hesaplandı. Modifiye tor client ile gerçek saldırı tetikleme hâlâ yapılmadı (yol haritası: 6.3.3, Adım 9)
S7	Üretim Tor relay'inde alan dağıtımı	Tor Project ile entegrasyon, gerçek anonim trafikte uzun dönem ölçüm	**Yapılmamış** (Tor Project işbirliği gerektirir)

Mevcut çalışma **S1-S5 seviyelerini tamamlamış, S6'yı kısmen gerçekleştirmiştir** (benign FPR gerçek Shadow trafiğinden ölçülmüş, saldırı metrikleri sentetik enjeksiyonla hesaplanmıştır; bkz. Bölüm 4.16); bu, akademik metodoloji çalışması için yeterli olmakla birlikte güvenlik aracı olarak nihai değerlendirmeyi içermez. **Tam S6-S7 geçişi tek bir kavramsal sıçrama değil, 6.3.3'te 10 adıma ayrılmış mühendislik işidir**; her adımın girdisi, çıktısı, mevcut repo dosyalarına bağlantısı ve süre tahmini somut olarak verilmiştir. Bu yapı, çalışmanın olgunluk seviyesinin *belirsizlik nedeniyle değil, zaman ve ortam kısıtı nedeniyle* S5'te (S6 kısmen) durduğunu kanıtlar.

Üç temel teknik dönüşüm. Metodolojik prototipten gerçek çalışmaya geçiş, koddaki üç noktada yapılacak *oracle değişimi* ile sağlanır; hiçbir mimari yeniden yazım gerekmez:

Bileşen	Mevcut (S4 — bu çalışma)	Hedef (S5-S6 — gerçek çalışma)
Olay kaynağı	`experiments/baselines.mjs` içinde algoritmik olay üreteçleri (B1 random, B2 greedy, B3 MDT)	Shadow içindeki tor instance'larından `stem` kütüphanesi ile gelen gerçek CIRC event akışı (Adım 6)
L* MQ oracle	`experiments/g_extensions.mjs` içinde statik `SUT_DELTA` dict üzerine sorgu	Aynı dosyadaki `MQ()` fonksiyonu running tor'a control port probe + circuit state observation (Adım 8)

FPR/TPR oracle	`server/fsm.ts` → `classifyInvalid` yapısal olarak FPR=0 (δ-tanımlı geçişleri Invalid demez)	Aynı fonksiyon Shadow-içi modifiye tor client'tan tetiklenen 4 saldırıya karşı koşulur; bağımsız tor log oracle'ı ile FPR/TPR ölçülür (Adım 9)

Üç değişikliğin **toplam kod ayak izi 500-2000 satır harness**'dır; mevcut algoritma, istatistik ve görselleştirme katmanları *aynen* yeniden kullanılır (Bölüm 4.13 paired N=100 koşusu gerçek olay akışıyla, Bölüm 4.14 L* yakınsama tablosu running tor ile, Bölüm 4.6-4.11 latency ölçümleri gerçek probe trafiğiyle tekrar edilir). Bu yapısal yeniden kullanım, çalışmanın **mimari olarak gerçek-çalışma-hazır** olduğunu gösterir; eksik olan üretim değil, koşum ortamıdır.

Kim, ne kadarda yapar? Aynı işin üç farklı uygulayıcı profili için gerçekçi süre tahminleri:

Uygulayıcı	Ortam	Süre	Maliyet
Linux + ağ güvenliği deneyimli araştırmacı	Kendi laboratuvar makinesi veya kişisel VPS	4-6 hafta tam zamanlı	~5 € (VPS) + zaman
İnsan denetiminde otonom kod ajanı (Claude Code, Devin)	Ajanın kendi cloud VM'i veya yapılandırılmış lokal terminal	2-3 hafta + ~5-10 saat insan checkpoint review	~50-500 USD (API/abonelik)
Outsourced uzman (Tor / Shadow / ağ güvenliği)	Sözleşmeli mühendis kendi makinesinde	3-6 hafta	1.500-4.000 USD

Bu üç profil için süreler birbirinden çok uzak değildir; bu, kritik darboğazın *insan zekası ve algoritma kararları değil, ortam erişimi ve simülasyon çalışma süresi* olduğunu gösterir. Mevcut çalışma S1-S5'in (ve S6'nın kısmi bölümünün) **tek-kişi, tek-oturum, sandbox-kısıtlı bir ortamda tamamlanabilir maksimum** olduğunu ortaya koymaktadır.

6.3.2 Konu Bazlı Genişletmeler

1. **Stream alt-FSM ayrıştırması (kısmen tamamlandı, Bölüm 4.10).** Hidden Service v3 ve Pluggable Transport alt-FSM'leri için aynı δ-tablo + classifyInvalid yaklaşımının uygulanması; alt-FSM'lerin hiyerarşik birleştirilmesi.
2. **Cross-implementation latency.** δ tablosunun Rust portu + gerçek Tor relay üzerinde Bölüm 4.11 latency probelarının tekrarı (mevcut C-port karşılaştırması Bölüm 4.11.3'te yapılmıştır; Rust için Bölüm 6.2.1-A'daki gerekçe bkz.).
3. **İstatistiksel güç genişletmesi.** Bölüm 4.13'teki N=100 paired tasarım, stateCoverage için N=193 gerekliliğini ortaya çıkarmıştır; bu örneklem hedefiyle yeniden koşu ve Hedges g düzeltmesi.
4. **Canlı akademik veritabanı entegrasyonu.** Scopus/WoS/IEEE Xplore API anahtarı edinilmesi hâlinde, Bölüm 6.2-v'te belirtilen "açık web ile sınırlı" sınırlılığının kapatılması ve bibliyometrik haritalama (Bölüm 2'nin sayısal güçlendirilmesi).

6.3.3 Shadow + Running Tor Entegrasyon Planı (10 adım)

Aşağıdaki plan, Bölüm 6.2.1-B'de listelenen engellerin aşıldığı bir ortamda (Ubuntu 22.04, sudo erişimi, 8 GB+ RAM, kalıcı disk) uygulanır. Toplam tahmini iş yükü 4-6 hafta tam zamanlı bir araştırmacı; otonom kod ajanı (örn. Claude Code, Devin) ile insan denetiminde 2-3 haftaya kadar inebilir. Her adım, mevcut repo'daki bir dosyaya somut bir bağlantı içerir.

#	Adım	Teknik içerik	Repo bağlantısı	Süre

1	**Ortam hazırlığı**	Ubuntu 22.04 LTS makine (VPS veya lab); `apt install cmake gcc g++ libglib2.0-dev libigraph-dev libssl-dev libevent-dev libyaml-dev libelf-dev zlib1g-dev autoconf libtool` ; `sysctl kernel.yama.ptrace_scope=0`	—	1 gün
2	**Shadow kurulumu**	`git clone github.com/shadow/shadow` → `./setup build --jobs 4 && ./setup install` → `shadow --version` ile doğrulama (Shadow 3.x bekleniyor) [18]	—	yarım gün
3	**tor binary (debug)**	`git clone gitlab.torproject.org/tpo/core/tor` , `tor-0.4.8` stable branch; `./configure --disable-asciidoc CFLAGS="-g -O0 -fno-omit-frame-pointer"` ; `make -j4` → çıktı `src/app/tor`	Bölüm 4.12 statik FSM ile aynı sürüm	yarım gün
4	**Tor ağ topolojisi**	`pip install tornettools` ; CollecTor'dan tarihsel consensus + descriptor indirme; `tornettools generate --network-scale 0.001` → ~30 relay topoloji. Alternatif: Shadow repo `examples/tor/minimal/` şablonu (5 relay)	—	1 gün
5	**İlk simülasyon**	`shadow shadow.config.yaml` ; 30 dk simülasyon ~30 dk gerçek zaman; çıktı dizini `shadow.data/hosts/<relay>/tor.*.stdout` + opsiyonel pcap; pipeline'ın uçtan uca koştuğu doğrulanır	—	yarım gün
6	**Control protocol harness (Yol A)**	Her tor instance'ına `ControlPort 9051` ekle; Python + `stem.control.Controller` ile `EventType.CIRC` dinleyicisi; CIRC.status (`LAUNCHED/EXTENDED/BUILT/FAILED/CLOSED`) → Σ alfabesi (`CREATE/EXTEND/READY/FAIL/DESTROY`) eşlemesi; akış HTTP POST ile pipeline'a	`server/routes.ts` → `runFSMSimulation`	1-2 hafta
7	**Algoritmalar gerçek trafikte**	B1_Random / B2_GreedySC / B3_MDT'yi Shadow olay akışına bağla; aynı metrikleri (stateCoverage, transitionCoverage, ITDR) gerçek ölçümle hesapla; N=100 paired karşılaştırma (Bölüm 4.13) gerçek veriyle tekrarlanır	`experiments/baselines.mjs`	1 hafta
8	**L* → running tor**	MQ oracle fonksiyonunu değiştir: statik `SUT_DELTA` dict yerine control protocol probe + tor circuit state sorgusu; öğrenilen DFA ↔ Bölüm 4.12 statik FSM karşılaştırması = *gerçek* divergence kanıtı	`experiments/g_extensions.mjs` → `MQ()`	2-3 hafta
9	**Saldırı senaryoları**	Shadow içinde modifiye tor client (CREATE atlayan, REPLAY yapan, premature DATA gönderen); 4 saldırı sınıfı (CIRCUIT_BYPASS, REPLAY_ATTACK, HANDSHAKE_SKIP, PREMATURE_DATA) gerçek hücre trafiğinde tetiklenir; classifyInvalid'in **gerçek FPR/TPR**'si	`server/fsm.ts` → `classifyInvalid`	1 hafta

		ölçülür — Bölüm 6.2-ii'nin "yapısal FPR=0" sınırını kıran tek yol		
10	**Tez/paper güncelleme**	Bölüm 4.13'e "real-trace" satırı; Bölüm 4.14'e "L* on running tor" sonucu; Bölüm 6.2.1-B'yi "addressed" olarak işaretle; gerçek FPR/TPR tablosu (yeni Tablo 4.X); kaynakça güncelleme	`thesis/build_thesis.mjs`, `paper/build_paper.mjs`	3-5 gün

Kritik insan onay noktaları (otonom ajan kullanımı durumunda): (a) Adım 5 tamamlandığında, ilk Shadow log'ları üretilince "pipeline uçtan uca çalıştı" teyidi; (b) Adım 6'da ilk gerçek CIRC event'inin classifyInvalid çıktısı; (c) Adım 9'da saldırı senaryoları kodlanmadan önce, hangi FSM-ihlali türünün "anlamlı saldırı" sayılacağının araştırmacı onayı. Bu üç kontrol noktası, "kod derlendi/çöktü" tipi yüzeysel teyitlerin ötesinde *semantik* doğrulama sağlar.

Bağımsız doğrulama. Adım 7-9 sonunda elde edilen rakamlar (gerçek FPR/TPR, gerçek trafikte algoritma performansı, L*'in tor binary'sinden çıkardığı DFA), bu tezin simülasyon-temelli bulgularını ya teyit eder ya da düzeltir. Her iki sonuç da bilimsel değer taşır: teyit, modelin dış geçerliğini güçlendirir; düzeltme, Bölüm 4.12'de tespit edilen "spec ↔ implementation divergence"ın niceliksel boyutunu ortaya koyar.

6.3.4 Mevcut Çalışmanın Konumu

Bölüm 4.10-4.14 ve 6.2.1, bu çalışmanın **simülasyon-doğrulamalı metodoloji önerisi + üretim kaynak kodundan yapısal kanıt + algoritma-doğrulamalı L*** seviyesinde (yukarıdaki S1-S5, S6 kısmen) olduğunu açıkça konumlandırır. 6.3.3 planı tamamlandığında, çalışma **runtime-doğrulamalı güvenlik aracı** seviyesine taşınır. Bu iki seviye arasındaki fark, tezin katkısını geçersiz kılmaz; aksine, mevcut metodoloji + algoritma + istatistik + statik FSM + L* zincirinin *kullanılmaya hazır* olduğunu ve sonraki adımın yalnızca ortam + zaman meselesi olduğunu kanıtlar.

Kaynakça

[1] R. Dingledine, N. Mathewson and P. Syverson, "Tor: The Second-Generation Onion Router," in *Proc. 13th USENIX Security Symposium*, 2004, pp. 303–320.

[2] S. J. Murdoch and G. Danezis, "Low-Cost Traffic Analysis of Tor," in *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2005, pp. 183–195.

[3] A. Johnson, C. Wacek, R. Jansen, M. Sherr and P. Syverson, "Users Get Routed: Traffic Correlation on Tor by Realistic Adversaries," in *Proc. ACM CCS*, 2013, pp. 337–348.

[4] A. Panchenko, F. Lanze, A. Zinnen, M. Henze, J. Pennekamp, K. Wehrle and T. Engel, "Website Fingerprinting at Internet Scale," in *Proc. NDSS*, 2016.

[5] I. Karunanayake, N. Ahmed, R. Malaney, R. Islam and S. K. Jha, "De-Anonymisation Attacks on Tor: A Survey," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 23, no. 4, pp. 2324–2350, 2021.

[6] M. Backes, A. Kate, P. Manoharan, S. Meiser and E. Mohammadi, "AnoA: A Framework for Analyzing Anonymous Communication Protocols," in *Proc. IEEE CSF*, 2013, pp. 163–178.

[7] D. Lee and M. Yannakakis, "Principles and Methods of Testing Finite State Machines—A Survey," *Proceedings of the IEEE*, vol. 84, no. 8, pp. 1090–1123, 1996.

[8] J. Tretmans, "Model Based Testing with Labelled Transition Systems," in *Formal Methods and Testing*, LNCS 4949, Springer, 2008, pp. 1–38.

[9] J. de Ruiter and E. Poll, "Protocol State Fuzzing of TLS Implementations," in *Proc. 24th USENIX Security Symposium*, 2015, pp. 193–206.

[10] P. Fiterău-Broștean, R. Janssen and F. Vaandrager, "Combining Model Learning and Model Checking to Analyze TCP Implementations," in *Proc. CAV*, 2016, pp. 454–471.

[11] P. Ammann and J. Offutt, *Introduction to Software Testing*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

[12] D. Dolev and A. C. Yao, "On the Security of Public Key Protocols," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 29, no. 2, pp. 198–208, 1983.

[13] K. Bhargavan, B. Blanchet and N. Kobeissi, "Verified Models and Reference Implementations for the TLS 1.3 Standard Candidate," in *Proc. IEEE S&P*, 2017, pp. 483–502.

[14] J. Somorovsky, "Systematic Fuzzing and Testing of TLS Libraries," in *Proc. ACM CCS*, 2016, pp. 1492–1504.

[15] M. Felderer, M. Büchler, M. Johns, A. Brucker, R. Breu and A. Pretschner, "Security Testing: A Survey," *Advances in Computers*, vol. 101, pp. 1–51, 2016.

[16] A. Pretschner, T. Mouelhi and Y. Le Traon, "Model-Based Tests for Access Control Policies," in *Proc. ICST*, 2008, pp. 338–347.

[17] B. Kitchenham and S. Charters, "Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering," EBSE Technical Report EBSE-2007-01, 2007.

[18] R. Jansen, K. Bauer, N. Hopper and R. Dingledine, "Methodically Modeling the Tor Network," in *Proc. USENIX CSET*, 2012.

[19] Tor Project, "Tor Protocol Specification (tor-spec)," 2026. [Online]. Available: https://spec.torproject.org/tor-spec. [Accessed: Feb. 2026].

[20] Microsoft Research, "A Data-Driven FSM Model for Analyzing Security Vulnerabilities," Microsoft Research Technical Report, 2018.

Ek A — Tam δ Geçiş Tablosu

Aşağıda Tor devre FSM'inin **25 geçerli geçişi** bire bir listelenmiştir. Bu tablonun dışındaki 105 ikili Invalid kümesini oluşturur ve Ek B'deki sınıflandırıcı ile saldırı vektörlerine eşlenir. Tablo, repo içindeki `server/fsm.ts` dosyasından programatik olarak üretilmiştir; çelişki riski olamayacak şekilde tek kaynak prensibine bağlıdır (single source of truth).

Mevcut Durum	Olay (Σ)	Sonraki Durum
IDLE	CONNECT	CONNECTING
CONNECTING	TLS_OK	TLS_HANDSHAKE
CONNECTING	TLS_FAIL	ERROR
CONNECTING	TIMEOUT	ERROR
TLS_HANDSHAKE	SEND_CREATE	CREATE_SENT
TLS_HANDSHAKE	TLS_FAIL	ERROR
TLS_HANDSHAKE	TIMEOUT	ERROR
CREATE_SENT	RECV_CREATED	CIRCUIT_BUILDING
CREATE_SENT	TIMEOUT	ERROR
CIRCUIT_BUILDING	SEND_EXTEND	CIRCUIT_BUILDING
CIRCUIT_BUILDING	RECV_EXTENDED	CIRCUIT_READY
CIRCUIT_BUILDING	TIMEOUT	ERROR
CIRCUIT_READY	SEND_RELAY_DATA	TRANSMITTING
CIRCUIT_READY	RECV_RELAY_DATA	TRANSMITTING
CIRCUIT_READY	SEND_DESTROY	CLOSING
CIRCUIT_READY	RECV_DESTROY	CLOSING
CIRCUIT_READY	TIMEOUT	ERROR
TRANSMITTING	SEND_RELAY_DATA	TRANSMITTING
TRANSMITTING	RECV_RELAY_DATA	TRANSMITTING
TRANSMITTING	SEND_DESTROY	CLOSING
TRANSMITTING	RECV_DESTROY	CLOSING
TRANSMITTING	TIMEOUT	ERROR
CLOSING	CIRCUIT_CLOSED	CLOSED
CLOSING	TIMEOUT	CLOSED
ERROR	CIRCUIT_CLOSED	CLOSED

Ek B — Saldırı Sınıflandırıcı Envanteri

Aşağıda `classifyInvalid(state, event)` fonksiyonunun 105 geçersiz ikili üzerinde ürettiği etiket dağılımı verilmiştir. Bu tablo da repo içinde programatik olarak hesaplanır; her güncelleme tek satırla yenilenebilir.

Saldırı tipi	İkili sayısı	Pay	LOW	MEDIUM	HIGH	CRITICAL
GHOST_CIRCUIT	38	36.2%	19	15	4	0
REPLAY_ATTACK	25	23.8%	0	14	10	1
HANDSHAKE_SKIP	13	12.4%	0	8	5	0
CIRCUIT_HIJACK	10	9.5%	0	0	0	10
CREATE_FLOOD	8	7.6%	7	1	0	0
PREMATURE_DATA	6	5.7%	0	2	4	0
CIRCUIT_BYPASS	4	3.8%	0	0	0	4
INVALID_TRANSITION	1	1.0%	1	0	0	0
Toplam	**105**	**100.0%**				

Yorumsal not: CIRCUIT_HIJACK ve CIRCUIT_BYPASS gibi CRITICAL ağırlıklı vektörler düşük ikili sayısına sahiptir ancak şiddet açısından en yüksek tehdit değerini taşırlar. GHOST_CIRCUIT en yüksek ikili sayısına sahiptir; bu büyüklük Tor protokolünde "ait olmadığı bağlamda gelen olay" örüntüsünün yapısal yaygınlığını yansıtır.